PLC-CORE-MDE

Manual Didáctico de Programación FBD

Manual Completo — Capítulos 1 al 10

Tecnicatura en Electrónica — 5° Año
Materia: Montajes Electrónicos y Automatismos
Prof. Martín Entraigas | ESETP N°748 | 2026

IEC 61131-3 · FBD · ESP32 · RS485 / Modbus RTU · v5

PLC-CORE-MDE Project
Copyright (c) 2026 Martín Entraigas / PLC-CORE-MDE
Argentina

Este documento forma parte del proyecto PLC-CORE-MDE.
El uso de este material está permitido únicamente con fines educativos, personales o de investigación.
El uso comercial, fabricación, venta o distribución del sistema PLC-CORE-MDE requiere autorización expresa del autor.
Este proyecto se distribuye bajo los términos de la licencia
PLC-CORE-MDE License v1.0.

Para más información ver el archivo LICENSE del proyecto.

Introducción al Manual

Este manual está diseñado para estudiantes de 5° año de la Tecnicatura en Electrónica que nunca programaron un PLC. El objetivo es aprender la programación de automatismos industriales usando el PLC-CORE-MDE, un controlador de diseño propio fabricado en la escuela. No se asumen conocimientos previos de programación. Sí se asume que el estudiante conoce conceptos básicos de electricidad.

Cada ejemplo del manual sigue siempre el mismo orden: situación práctica → símbolos eléctricos → conexión real → explicación → lógica → FBD → bloques → prueba → ejercicios.

El PLC-CORE-MDE — Hardware

Característica	Detalle
Microcontrolador	ESP32 DevKit V1 — Dual-Core 240 MHz con WiFi
Entradas digitales	2 — IN1, IN2 (5-24V DC, aislación galvánica PC817)
Salidas digitales	4 — OUT1, OUT2, OUT3, OUT4 (MOSFET IRLZ44N, hasta 10A)
Entrada analógica	1 — AI1 (0-10V, ADC 12 bits, 4096 pasos)
Comunicación	RS-485 / Modbus RTU — Bus industrial
Interfaz	Servidor web WiFi — Editor FBD en el navegador
Alimentación	24V DC (estándar industrial IEC 61131-2)
Tipo de salida	LOW-SIDE: el MOSFET conecta la carga a GND (COM_OUT)
Lenguaje	FBD — Function Block Diagram (IEC 61131-3)

Terminales del PLC

Borne	Función
IN1	Entrada digital 1 — pulsadores, sensores (5-24V DC)
IN2	Entrada digital 2 — pulsadores, sensores (5-24V DC)
COM_IN	Común de entradas — conectar a 0V de la fuente
AI1	Entrada analógica — señal 0-10V (sensor temperatura, nivel, etc.)
GND_AI	GND analógico — referencia para AI1
OUT1	Salida digital 1 — carga entre +24V y OUT1
OUT2	Salida digital 2 — carga entre +24V y OUT2
OUT3	Salida digital 3 — carga entre +24V y OUT3
OUT4	Salida digital 4 — carga entre +24V y OUT4
COM_OUT	Común de salidas — conectar a 0V de la fuente

Conexión de carga LOW-SIDE (regla de oro)

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas
Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

Para conectar una carga a OUT1: +24V → CARGA → OUT1 → [MOSFET interno] → COM_OUT → 0V
Cuando el PLC activa OUT1, el MOSFET conduce y la carga recibe corriente. COM_OUT siempre va al 0V de la fuente. Nunca dejar COM_OUT sin conectar.

Bloques disponibles en el editor FBD

Bloque	Tipo	Descripción
IN1, IN2	IO Entrada	Lee entradas físicas. Salida BOOL.
OUT1..OUT4	IO Salida	Activa salidas físicas. Entrada BOOL.
AI1	IO Analógica	Lee sensor analógico. Salida INT 0-4095.
AND	Lógica	Salida 1 solo si AMBAS entradas son 1.
OR	Lógica	Salida 1 si CUALQUIER entrada es 1.
NOT	Lógica	Invierte la señal: 0→1, 1→0.
XOR	Lógica	Salida 1 solo si las entradas son DISTINTAS.
CMP	Lógica	Compara valor INT con umbral. Salida BOOL.
TON	Timer	Retardo al encendido. Configurable en ms.
TOF	Timer	Retardo al apagado. Configurable en ms.
TP	Timer	Pulso de duración fija. Configurable en ms.
BLINK	Timer	Oscilador periódico. Configurable en ms.
CTU	Contador	Contador ascendente. PV = valor preset.
CTD	Contador	Contador descendente. PV = valor preset.
SR	Memoria	Latch prioridad SET. S=arranque, R=parada.
RS	Memoria	Latch prioridad RESET. R domina sobre S.
R_TRIG	Flanco	Detecta flanco ascendente (0→1).
F_TRIG	Flanco	Detecta flanco descendente (1→0).
SCALE	Analógico	Escala valor ADC a unidades físicas.

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas
Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

Capítulo 1 — Conexiones Básicas

Aprenderemos a conectar pulsadores, interruptores y sensores al PLC, y a programar las salidas más simples. Este capítulo es la base de todo lo que sigue.

Ejemplo 1.1 — Pulsador NA en IN1, lámpara en OUT1

Situación práctica

Un banco de pruebas necesita verificar un foco. El operario presiona un botón: el foco enciende. Al soltar: se apaga. Sin memoria, sin retardo.

Conexión al PLC

ESQUEMA — Ejemplo 1.1

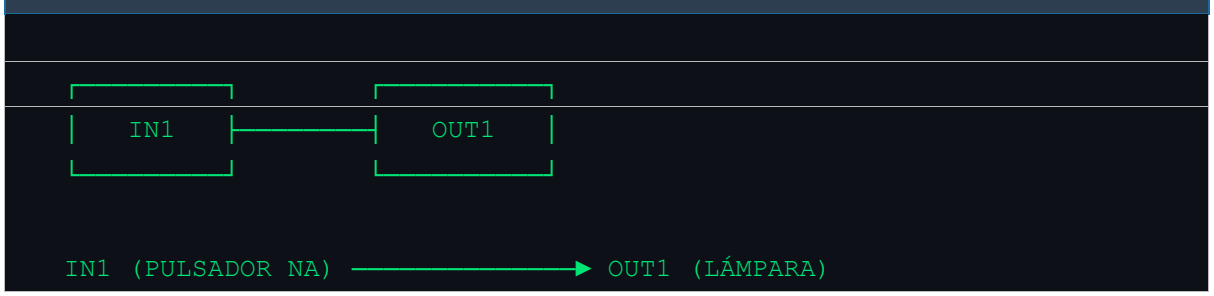
```
+24V ──[PULSADOR NA]── IN1    PLC    OUT1 ──[LÁMPARA]──┐
0V   ──────────────────── COM_IN      COM_OUT ──────────┘

+24V también al extremo libre de la lámpara.
```

Borne PLC	Conectar a
IN1	Terminal del pulsador (lado PLC)
COM_IN	0V de la fuente
+24V	Otro terminal del pulsador Y un extremo de la lámpara
OUT1	Otro extremo de la lámpara
COM_OUT	0V de la fuente

Lógica y FBD

OUT1 = IN1. La salida sigue exactamente el estado de la entrada.

FBD 1.1 — Pulsador → Lámpara



Prueba

1. RUN activo. Presionar pulsador → lámpara enciende.
2. Soltar pulsador → lámpara apaga.
3. Monitor: verificar IN1 y OUT1 con el mismo estado.

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas
Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

Ejercicios

- Conectar una segunda lámpara a OUT2 controlada por IN2 en forma independiente.
- Agregar bloque NOT entre IN1 y OUT1. ¿Qué hace? ¿Para qué sirve?

Ejemplo 1.2 — Interruptor en IN1, lámpara en OUT1

Situación práctica

Una lámpara de zona en un depósito debe permanecer encendida mientras el operario trabaja. Se usa interruptor de palanca para no tener que mantener presionado.

Diferencia pulsador vs interruptor

Dispositivo	Comportamiento	Uso típico
Pulsador NA	Conduce solo mientras se presiona. Vuelve a abierto al soltar.	Arranque, timbre, prueba
Pulsador NC	Conduce siempre. Se abre solo al presionar.	Parada, emergencia
Interruptor	Mantiene la posición elegida indefinidamente.	Iluminación, modos

FBD

El programa FBD es idéntico al Ejemplo 1.1. Solo cambia el dispositivo físico conectado a IN1.

```
FBD 1.2 — Interruptor → Lámpara

  ┌──────────┐         ┌──────────┐
  │   IN1    ├─────────┤   OUT1   │
  └──────────┘         └──────────┘

  IN1 (INTERRUPTOR) ──────────────► OUT1 (LÁMPARA)

  ON permanente mientras el interruptor esté cerrado.
```

Ejercicios

- Conectar un microswitch de puerta a IN1. La lámpara enciende cuando la puerta está cerrada.
- Agregar NOT. La lámpara enciende cuando la puerta está ABIERTA (alarma).

Ejemplo 1.3 — Pulsador NA + Pulsador NC + AND → Lámpara

Situación práctica

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas
Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

Una lámpara de advertencia se activa con botón verde (NA) solo si el botón rojo de parada (NC) no está presionado. Introduce la lógica AND y el concepto fail-safe.

Pulsador NC — Normalmente Cerrado

Regla industrial: botones de parada siempre NC
Un pulsador NC en reposo conduce: IN2 = 1. Al presionarlo: IN2 = 0.
Si se corta el cable de un botón NC → señal pasa a 0 → el sistema para. Fallo seguro.
Si se corta el cable de un botón NA → señal queda en 0 → el sistema no sabe si fue presionado o si hay falla.
Regla: botones de ARRANQUE → NA. Botones de PARADA / EMERGENCIA → NC.

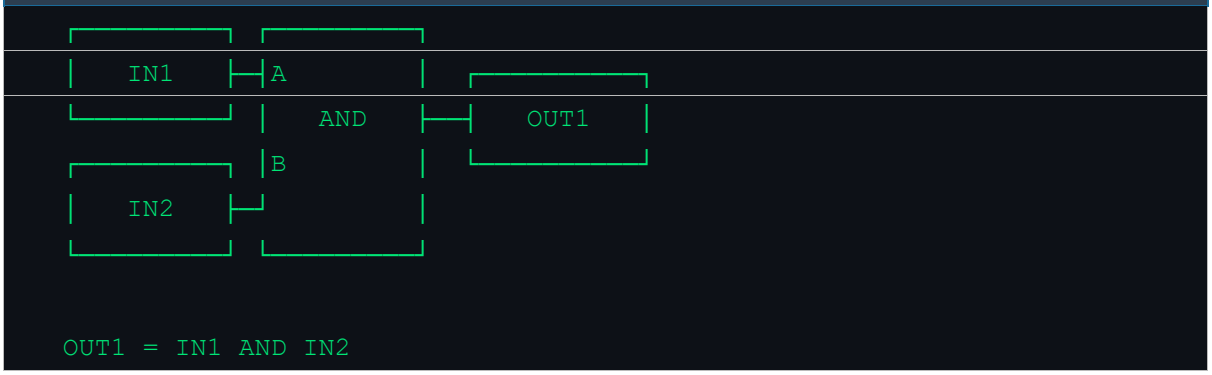
ESQUEMA — Ejemplo 1.3

```
+24V ──[PULS. NA (verde)] ── IN1   PLC   OUT1 ──[LÁMPARA]──┐
+24V ──[PULS. NC (rojo)]  ── IN2         COM_OUT ──────────┘
0V   ──────────────────────── COM_IN
```

```
Reposo: IN1=0, IN2=1 → OUT1=0 (lámpara apagada)
Verde presionado: IN1=1, IN2=1 → OUT1=1 (lámpara enciende)
Rojo presionado:  IN1=?, IN2=0 → OUT1=0 (lámpara apaga)
```

IN1 (NA)	IN2 (NC)	OUT1	Estado
0	1	0	Reposo — apagada
1	1	1	Activo — encendida
1	0	0	Parada — apagada
0	0	0	Parada — apagada

FBD 1.3 — NA + NC + AND → Lámpara



Ejercicios

- Conectar dos pulsadores NC en serie en IN2 (dos botones de parada). El programa no cambia.
- Cambiar AND por OR. ¿Qué comportamiento tiene la lámpara ahora?

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas
Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

Ejemplo 1.4 — Sensor a IN1, relé en OUT1

Situación práctica

Un sensor de temperatura activa un ventilador de 220V CA. El PLC no controla 220V directamente: sus salidas son 24V DC. El relé es el intermediario.

Elemento	Tensión	Función
Salida OUT1 del PLC	24V DC	Controla la bobina del relé (baja corriente)
Bobina del relé	24V DC	Se activa con la corriente del MOSFET
Contacto del relé	220V CA	Conecta el ventilador a la red eléctrica

ESQUEMA — Ejemplo 1.4

```
CIRCUITO 24V DC:
+24V ──[SENSOR]── IN1   PLC   OUT1 ──[BOBINA RELÉ]── COM_OUT ── 0V

CIRCUITO 220V CA (separado físicamente):
FASE ──[CONTACTO NO DEL RELÉ]──[VENTILADOR]── NEUTRO
```

FBD 1.4 — Sensor → Relé → Ventilador 220V

```
┌──────────┐        ┌──────────┐
│   IN1    ├────────┤   OUT1   │
└──────────┘        └──────────┘

IN1 (SENSOR) ──────────────────► OUT1 (BOBINA RELÉ)
Sensor activo → OUT1=1 → Relé activa → Ventilador ON
```

Advertencia eléctrica

El cableado de 220V CA debe realizarlo personal habilitado.

NUNCA conectar 220V CA a los bornes del PLC (solo 24V DC).

El circuito 220V debe tener protección termomagnética adecuada.

Tipos de sensores industriales

Tipo	Funcionamiento	Conexión
NPN	Al activarse conecta su salida a 0V. Requiere pull-up 4.7kΩ a +24V.	Salida → IN1; GND → COM_IN; pull-up entre +24V e IN1
PNP	Al activarse entrega +24V en su salida.	Salida → IN1; GND → COM_IN; +24V → +24V fuente

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas
Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

Contacto seco	Contacto mecánico. Sin polaridad.	Un terminal → +24V; otro → IN1; COM_IN → 0V

Ejercicios

- El sensor es PNP. Describir cómo cambia el cableado. ¿El programa FBD cambia?
- Agregar lámpara en OUT2 como indicador de ventilador en marcha. Modificar FBD.

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas
Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

Capítulo 2 — Control Arranque / Paro

El circuito de arranque/paro es el más usado en automatización industrial. Permite que un motor o una carga queden activados aunque el operario suelte el botón de arranque. Esto se llama automantenimiento o memoria de enclavamiento.

Ejemplo 2.1 — Arranque IN1, Paro IN2, motor OUT1

Situación práctica

Una bomba de agua debe arrancar al presionar un botón verde y detenerse al presionar un botón rojo. La bomba debe mantenerse funcionando aunque el operario suelte el botón de arranque.

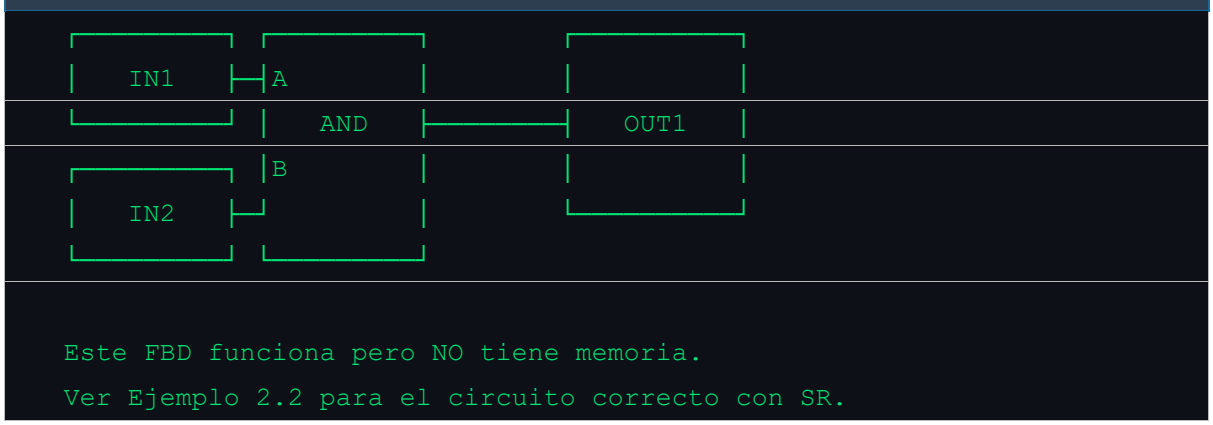
El problema del pulsador sin memoria
Con el programa del Capítulo 1 (IN1 → OUT1), la bomba solo funciona mientras se mantiene presionado el botón.
En la industria nadie sostiene un botón durante horas. Necesitamos que el motor quede encendido por sí solo. Esto se resuelve con el bloque SR (Set-Reset), que actúa como memoria.

ESQUEMA — Ejemplo 2.1

```
+24V ──[PULS. NA verde]── IN1    PLC    OUT1 ──[CONTACTOR BOMBA]──┐
+24V ──[PULS. NC rojo] ── IN2           COM_OUT ──────────────────┘
0V   ────────────────────── COM_IN
```

Borne	Dispositivo	Función
IN1	Pulsador NA verde	Arranque de la bomba
IN2	Pulsador NC rojo	Parada de la bomba
OUT1	Bobina del contactor	Activa el motor de la bomba

FBD 2.1 — Arranque/Paro sin memoria (incompleto — solo didáctico)



PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas
Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

Ejercicios previos

4. Cargar este programa y probar. ¿Qué problema tiene? ¿Se mantiene el motor al soltar IN1?
5. ¿Por qué IN2 NC tiene valor 1 en reposo? ¿Qué pasa si el cable de IN2 se corta?

Ejemplo 2.2 — Arranque/Paro con automantenimiento (bloque SR)

El bloque SR — Memoria de Set-Reset

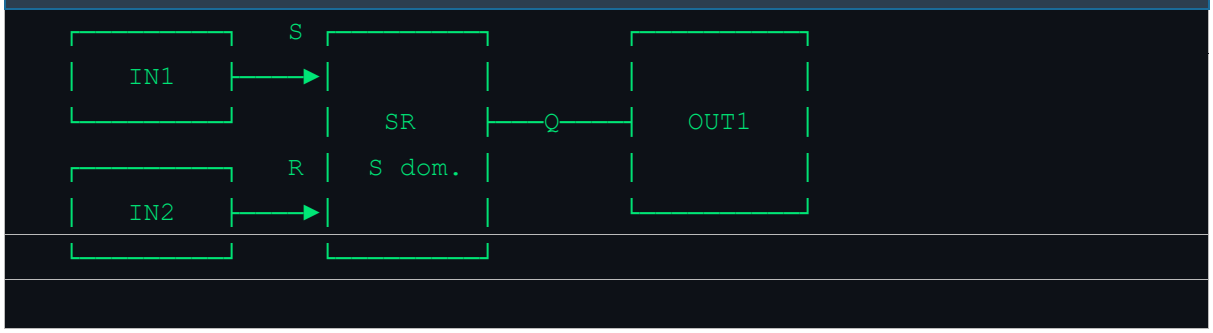
El bloque SR es una memoria biestable. Tiene dos entradas y una salida:

Entrada/Salida	Nombre	Función
S (entrada 1)	Set	Cuando S=1, la salida Q pasa a 1 y SE MANTIENE en 1.
R (entrada 2)	Reset	Cuando R=1, la salida Q pasa a 0 y SE MANTIENE en 0.
Q (salida)	Output	Estado de la memoria. Se mantiene en el último valor.

S	R	Q (salida)	Estado
0	0	Q sin cambio	La memoria mantiene su valor anterior
1	0	1	SET: la memoria se pone en 1
0	1	0	RESET: la memoria se pone en 0
1	1	1	S tiene prioridad en el bloque SR

Equivalente eléctrico del SR
El bloque SR en FBD hace exactamente lo mismo que el circuito de automantenimiento con relé auxiliar:
· El contactor K1 tiene un contacto auxiliar NA en paralelo con el pulsador de arranque.
· Al presionar arranque: K1 energiza y su contacto auxiliar se cierra, manteniendo K1 energizado.
· Al presionar paro: el circuito se abre, K1 se desenergiza.
El bloque SR reemplaza toda esa lógica de relés en dos líneas de FBD.

FBD 2.2 — Arranque/Paro con SR (automantenimiento)



PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas
Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

```
IN1 (ARRANQUE NA) ── S ─▶  SR  ── Q ──────────▶ OUT1 (MOTOR)
IN2 (PARO NC)     ── R ─▶

Presionar IN1: Q=1 y SE MANTIENE aunque suelte IN1.
Presionar IN2: Q=0 y SE MANTIENE aunque suelte IN2.
```

Pasos en el editor

6. Agregar bloque IN1 (verde) desde la paleta.
7. Agregar bloque IN2 (verde) desde la paleta.
8. Agregar bloque SR (sección Mem/Flanco) desde la paleta.
9. Agregar bloque OUT1 (naranja) desde la paleta.
10. Conectar IN1 → entrada S del SR.
11. Conectar IN2 → entrada R del SR.
12. Conectar salida Q del SR → entrada del OUT1.
13. GUARDAR → RUN.

Prueba

14. Presionar IN1 brevemente → OUT1 = 1. Soltar: OUT1 sigue en 1.
15. Presionar IN2 brevemente → OUT1 = 0. Soltar: OUT1 sigue en 0.
16. Presionar IN1 nuevamente → OUT1 vuelve a 1.

Ejercicios

- ¿Qué pasa si IN2 está NC y el cable se corta? Simular desconectando el cable de IN2. ¿El motor para o sigue?
- Agregar una lámpara piloto verde en OUT2 que indique 'motor en marcha'. Modificar el FBD.

Ejemplo 2.3 — Toggle con un solo pulsador

Situación práctica

Un solo pulsador debe alternar entre encender y apagar una lámpara. Primer presión: enciende. Segunda presión: apaga. Se usa el bloque XOR con memoria.

FBD 2.3 — Toggle con R_TRIG y SR

```
┌─────────┐  ┌─────────┐  ┌─────────┐   ┌──────────┐
│   IN1   ├──┤ R_TRIG  ├──┤A        │   │          │
└─────────┘  └─────────┘  │  XOR    ├─S▶│    SR    ├─Q──▶ OUT1
                          │B        │   │          │
                     Q ◀──┤ (OUT1)  │ R▶│          │
                          └─────────┘   └──────────┘
```


PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas
Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

```
Simplificado:
IN1 ──R_TRIG──▶ AND (con NOT Q) ──▶ S del SR
Q del SR ──▶ R del SR (a través de lógica)

Cada flanco ascendente de IN1 alterna el estado de OUT1.
```

¿Por qué R_TRIG?
Sin R_TRIG, mientras se mantiene presionado el pulsador, el flanco se detecta en cada ciclo de scan (cada 10ms).
El R_TRIG convierte la señal continua del pulsador en un único pulso de exactamente 1 ciclo de scan (10ms).
Esto garantiza que cada presión del pulsador cuente exactamente una vez.

Ejercicios

- Implementar el toggle y verificar que cada presión alterna el estado.
- Agregar un LED indicador en OUT2 que encienda cuando OUT1 esté APAGADO (usando NOT).

Ejemplo 2.4 — Parada de emergencia NC

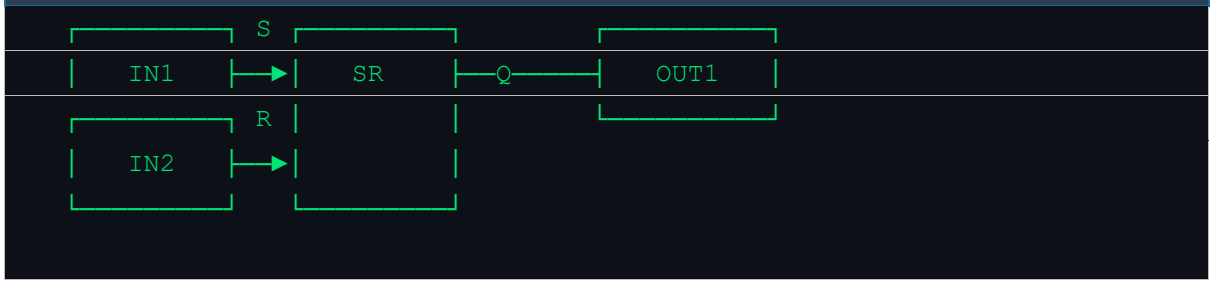
Situación práctica

Una máquina tiene un botón de parada de emergencia tipo hongo (mushroom head) que debe detener todos los motores inmediatamente. El botón de emergencia es NC y tiene enclavamiento mecánico: al presionarlo queda bloqueado y solo se desbloquea girándolo.

ESQUEMA — Ejemplo 2.4

```
+24V ──[EMERGENCIA NC]──[PARO NC]──[ARRANQUE NA]── IN1
0V   ──────────────────────────────────────────── COM_IN


Cuando la emergencia está OK (no presionada): botón NC cerrado → +24V
llega a la cadena
Cuando se presiona emergencia: NC abre → IN1 = 0 → SR RESET → motor
para
```

FBD 2.4 — Sistema con emergencia NC



PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas
Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

```
IN1: cadena serie: [EMERGENCIA NC]—[PARO NC]—[ARRANQUE NA]
IN2: puede usarse para reset supervisado

Si cualquier botón NC se abre (o cable se corta): IN1 = 0
Con IN1=0 no se puede hacer SET → motor no arranca o queda parado.
```

Ejercicios

- Explicar qué diferencia hay entre un paro normal y una emergencia en este circuito.
- ¿Qué pasa si se intenta arrancar mientras la emergencia está presionada?

Ejemplo 2.5 — Enclavamiento de dos motores (interlock)

Situación práctica

Dos motores M1 y M2 no pueden funcionar simultáneamente (por ejemplo, dos bombas en el mismo circuito hidráulico). Si M1 está en marcha, M2 no puede arrancar, y viceversa.

FBD 2.5 — Enclavamiento (Interlock)

```
┌──────┐ S ┌────┐          ┌──────┐
│ IN1  ├──►│ SR ├─Q1──────►│ OUT1 │  (Motor M1)
│ IN2  ├──►│    │ R        └──────┘
└──────┘   └────┘


┌──────┐  ┌──────┐ S ┌────┐  ┌──────┐
│ IN1  ├──┤ NOT  ├──►│    │  │      │
└──────┘  └──────┘   │ SR ├─►│ OUT2 │  (Motor M2)
Q1 de SR1 ──────────►│    │  │      │
└──────────────────►│ R │  └──────┘
                     └────┘

Si M1 está ON (Q1=1): NOT Q1 = 0 → M2 no puede arrancar.
Si M2 está ON: Q2=1 como R del SR1 → M1 se detiene.
```

Ejercicios

- Implementar el interlock y verificar que no es posible encender ambos motores.
- Agregar lámparas indicadoras: verde = motor en marcha, rojo = motor parado.

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas
Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

Capítulo 3 — Memoria y Enclavamiento

En este capítulo profundizamos en los bloques de memoria SR y RS, y aprendemos a usarlos en situaciones donde el orden de las señales importa y donde la seguridad del sistema depende de qué señal tiene prioridad.

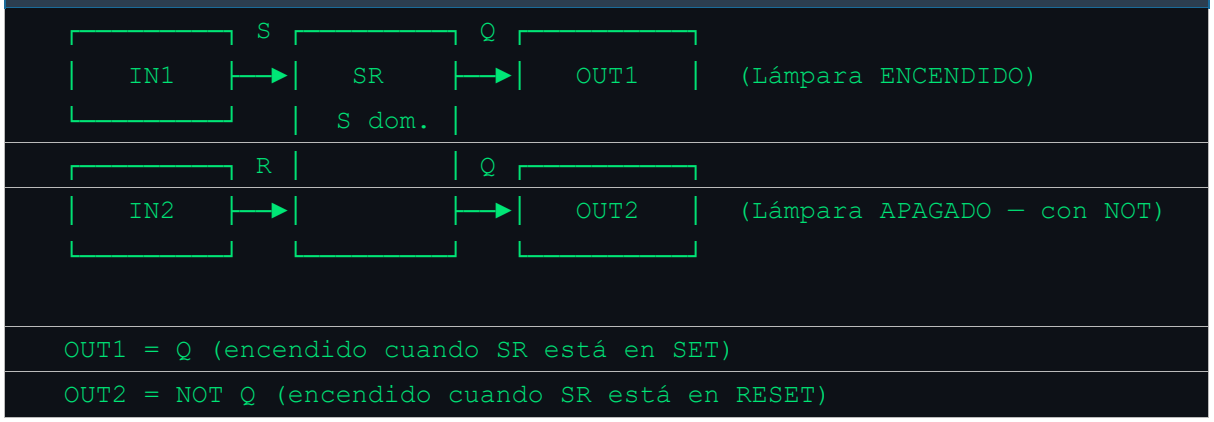
Ejemplo 3.1 — Bloque SR — Memoria con prioridad de SET

Concepto

El bloque SR es una memoria biestable con prioridad de SET. Cuando S=1 y R=1 simultáneamente, la salida Q=1 (SET domina).

S	R	Q	Descripción
0	0	Sin cambio	Memoria mantiene estado previo
1	0	1	SET activo — salida pasa a 1
0	1	0	RESET activo — salida pasa a 0
1	1	1	Ambos activos — SET tiene prioridad

FBD 3.1 — SR básico con indicación de estado



Ejercicios

- Verificar el comportamiento cuando S y R se activan simultáneamente. ¿Cuál domina?
- Usar OUT1 y OUT2 como lámpara verde (marcha) y roja (paro). Probar la lógica.

Ejemplo 3.2 — Bloque RS — Memoria con prioridad de RESET

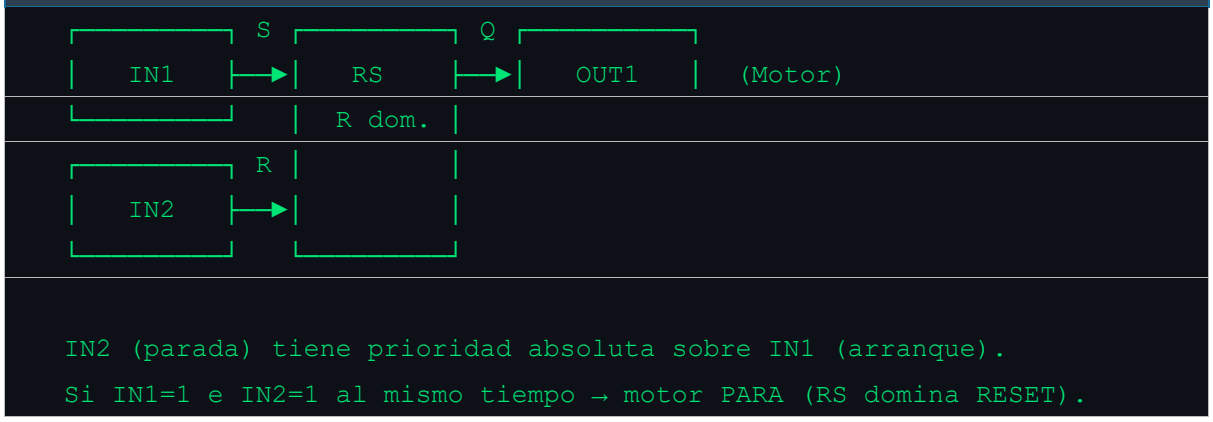
Concepto

El bloque RS tiene prioridad de RESET. Cuando S=1 y R=1 simultáneamente, la salida Q=0 (RESET domina). Se usa cuando la seguridad requiere que la parada tenga prioridad absoluta.

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas
Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

S	R	Q	Descripción
0	0	Sin cambio	Memoria mantiene estado previo
1	0	1	SET activo — salida pasa a 1
0	1	0	RESET activo — salida pasa a 0
1	1	0	Ambos activos — RESET tiene prioridad

FBD 3.2 — RS con prioridad de RESET (seguridad)



SR vs RS — ¿Cuándo usar cada uno?
SR (Set domina): usar cuando el arranque tiene prioridad. Ej: sistema de llenado donde se prefiere llenar sobre vaciar si hay conflicto.
RS (Reset domina): usar en sistemas de seguridad donde la parada siempre tiene prioridad. Ej: sistemas con botón de emergencia que nunca debe ser ignorado.
En la industria, los sistemas de seguridad siempre usan RS o lógica equivalente con RESET dominante.

Ejercicios

- Implementar SR y RS con los mismos botones. Probar qué pasa cuando se presionan S y R juntos. Comparar resultados.
- ¿En qué aplicación de un ascensor usarías RS en lugar de SR? Justificar.

Ejemplo 3.3 — Lámpara con memoria — Set permanente

Situación práctica

Una lámpara de alarma debe encender al detectar una condición y permanecer encendida incluso si la condición desaparece, hasta que un operario la reconozca y la apague manualmente.

FBD 3.3 — Alarma con memoria (set permanente)

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas
Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

```
   │   IN1    ├──►│   SR    ├──►│   OUT1   │  (Lámpara alarma)
   └──────────┘   │ S dom. │
   ┌──────────┐ R │         │
   │   IN2    ├──►│         │  (Reset manual del operario)
   └──────────┘   └─────────┘

   IN1: sensor de alarma (activo brevemente)

   IN2: pulsador de reconocimiento/reset (operario)

   Aunque IN1 vuelva a 0, OUT1 sigue en 1 hasta que el operario presione
 IN2.
```

Ejercicios

- Agregar un BLINK conectado por AND con la salida Q del SR para que la lámpara parpadee durante la alarma activa.
- ¿Qué diferencia hay entre este circuito y el del Ejemplo 2.2 (arranque/paro)?

Ejemplo 3.4 — Dos lámparas alternadas

Situación práctica

Un sistema de señalización necesita dos lámparas que siempre estén en estados opuestos: cuando una enciende, la otra apaga, y viceversa. Un pulsador alterna entre los dos estados.

```
FBD 3.4 — Dos lámparas alternadas

   ┌──────────┐  ┌─────────┐ S ┌──────────┐ Q ┌──────────┐
   │   IN1    ├──┤ R_TRIG  ├──►│   SR     ├──►│   OUT1   │  (Lámpara A)
   └──────────┘  └─────────┘   │ S dom. │
                          Q ──►│  R       │ Q ┌──────────┐
                     NOT Q ───►│          ├──►│   OUT2   │  (Lámpara B)
                               └──────────┘   └──────────┘

   OUT2 = NOT OUT1 (siempre en estado opuesto a OUT1)

   Cada presión de IN1 alterna: A encendida/B apagada ↔ A apagada/B
 encendida
```

Ejercicios

- Implementar y verificar: nunca deben estar ambas lámparas en el mismo estado.
- Agregar un tercer estado: ambas apagadas al inicio. Primer pulsación: A enciende. Segunda: B enciende. Tercera: ambas apagan. ¿Cómo se modifica el FBD?

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas
Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

Capítulo 4 — Temporizadores

Los temporizadores permiten que el PLC controle el tiempo: retardar un arranque, mantener una salida activa por un tiempo fijo, o generar señales periódicas. El PLC-CORE-MDE tiene cuatro bloques de temporización: TON, TOF, TP y BLINK.

Los cuatro temporizadores — Resumen

Bloque	Nombre	Comportamiento	Uso típico
TON	Timer ON-Delay	Activa salida DESPUÉS de que la entrada lleva activa el tiempo PT.	Retardo de arranque, filtro antirrebote
TOF	Timer OFF-Delay	Mantiene salida activa DESPUÉS de que la entrada se desactiva.	Retardo de paro, extinción gradual
TP	Timer Pulse	Genera un pulso de duración fija al detectar flanco ascendente.	Pulso único, disparo controlado
BLINK	Oscilador	Genera una onda cuadrada periódica mientras la entrada está activa.	Señalización, parpadeo

Ejemplo 4.1 — TON — Retardo al encendido

Situación práctica

Una cinta transportadora no debe arrancar inmediatamente al presionar el botón. Debe esperarse 5 segundos para que los operarios se alejen de la zona peligrosa. Después de 5 segundos, la cinta arranca sola.

Funcionamiento del TON

El TON mide el tiempo que la entrada lleva en estado 1. Cuando ese tiempo alcanza el valor PT (Preset Time), la salida Q pasa a 1. Si la entrada cae a 0 antes de llegar a PT, el contador se reinicia.

DIAGRAMA DE TIEMPO — TON con PT=5000ms

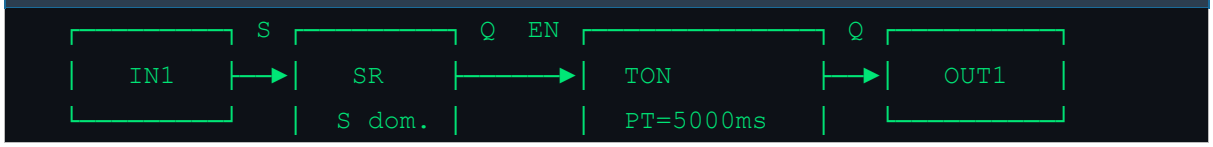
```
EN  ──────┐                        ┌──────────
          └────────────────────────┘

Q   ──────────────────────┐        ┌──────────
                          └────────┘

          |←── 5000ms ──→|
```

EN sube: empieza la cuenta.

A los 5000ms: Q sube.

Cuando EN baja: Q baja inmediatamente y el contador se reinicia.

FBD 4.1 — TON: cinta con retardo de arranque



PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas
Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

```
┌──────────┐ R │          │        └──────────────┘
│   IN2    ├──►│          │
└──────────┘   └──────────┘


IN1 (ARRANQUE) → SR → TON(5s) → OUT1 (CINTA)
IN2 (PARO) → R del SR

Al presionar IN1: SR=1 → TON empieza a contar.
A los 5 segundos: OUT1=1 → cinta arranca.
Al presionar IN2: SR=0 → TON se reinicia → OUT1=0.
```

Ejercicios

- Cambiar PT a 3000ms (3 segundos). ¿Qué número ingresar en el campo del TON?
- Agregar una lámpara en OUT2 que parpadee durante los 5 segundos de espera (usar BLINK).

Ejemplo 4.2 — TOF — Retardo al apagado

Situación práctica

Un ventilador de refrigeración de un motor eléctrico debe seguir funcionando 30 segundos después de que el motor se apague, para terminar de enfriar la carcasa.

Funcionamiento del TOF

El TOF activa la salida Q inmediatamente cuando la entrada sube a 1. Cuando la entrada baja a 0, Q se mantiene en 1 durante el tiempo PT. Después de PT, Q baja a 0.

DIAGRAMA DE TIEMPO — TOF con PT=30000ms

```
EN  ────────────────────┐                        ┌──────
                        └────────────────────────┘

Q   ────────────────────┐                          ┌──
                        └──────────────────────────┘

                        |←──────── 30000ms ──────────►|
EN sube: Q sube inmediatamente.
EN baja: Q se mantiene 30 segundos más. Luego baja.
```

FBD 4.2 — TOF: ventilador con retardo de paro

```
┌──────────┐ S ┌──────────┐ Q  EN ┌──────────────┐ Q ┌──────────┐
│   IN1    ├──►│   SR     ├──────►│   TOF        ├──►│   OUT1   │
└──────────┘   │ S dom.   │       │ PT=30000ms   │   └──────────┘
┌──────────┐ R │          │       └──────────────┘   (Ventilador)
│   IN2    ├──►│          │
└──────────┘   └──────────┘
```


PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas
Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

```
(Motor en OUT2 controlado por Q del SR directamente)
```

Ejercicios

- Agregar el motor en OUT2 controlado directamente por la salida Q del SR (sin TOF).
- El ventilador en OUT1 usa el TOF. Verificar que el ventilador siga 30s después de parar el motor.

Ejemplo 4.3 — TP — Pulso de duración fija

Situación práctica

Un semáforo peatonal: al presionar el botón, la luz roja para vehículos debe durar exactamente 15 segundos, sin importar si el peatón sigue presionando el botón.

Funcionamiento del TP

El TP genera un pulso de exactamente PT milisegundos al detectar un flanco ascendente en la entrada. No puede re-dispararse mientras está activo: si se vuelve a presionar el botón durante el pulso, ese intento es ignorado. Esto es seguridad por diseño.

```
FBD 4.3 — TP: semáforo peatonal 15 segundos

  ┌──────────┐  EN  ┌──────────────┐ Q ┌──────────┐
  │   IN1    ├──────►│  TP          ├──►│   OUT1   │  (Luz roja)
  └──────────┘      │  PT=15000ms  │   └──────────┘
                    └──────────────┘

              ┌──────┐ Q  ┌──────────┐
              │ NOT  ├────►│   OUT2   │  (Luz verde peatón)
              └──────┘    └──────────┘

  IN1 presionado → TP activa: OUT1=1 (rojo), OUT2=0 (verde bloqueado).
  Pasados 15s: OUT1=0 (rojo apaga), OUT2=1 (verde peatón).
  Re-presionar IN1 durante el pulso: IGNORADO.
```

Ejercicios

- Cambiar PT a 10000ms. Verificar que el tiempo de luz roja es exactamente 10 segundos.
- ¿Por qué es importante que el TP no se re-dispare? Pensar en el contexto del semáforo.

Ejemplo 4.4 — BLINK — Lámpara intermitente

Situación práctica

Un panel de control debe mostrar una lámpara parpadeando a 1 Hz (1 parpadeo por segundo) cuando hay una alarma activa, y luz fija cuando el sistema está normal.

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas
Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

Funcionamiento del BLINK

El BLINK genera una onda cuadrada: alterna entre 0 y 1 con el período T configurado. Si T=500ms, la salida está 500ms en 1 y 500ms en 0 (1 ciclo por segundo = 1 Hz). La entrada EN habilita o deshabilita el oscilador.

FBD 4.4 — BLINK: lámpara de alarma parpadeante

```
  ┌──────────┐ S ┌──────────┐ Q  EN ┌──────────────┐
  │   IN1    ├──►│    SR    ├──────►│  BLINK       │ Q ┌──────────┐
  └──────────┘   │          │       │  T=500ms     ├──►│   OUT1   │
  ┌──────────┐ R │          │       └──────────────┘   └──────────┘
  │   IN2    ├──►│          │                          (Lámpara parpadeo)
  └──────────┘   └──────────┘


  SR mantiene el estado de alarma.
  BLINK genera el parpadeo mientras la alarma está activa.
  T=500ms → 1 ciclo/segundo → 1 Hz.
```

Ejercicios

- Cambiar T a 250ms. ¿A qué frecuencia parpadea ahora?
- Hacer que la lámpara brille fija cuando hay alarma y parpadee cuando hay doble alarma (usar AND con una segunda señal).

Ejemplo 4.5 — Motor con retardo de arranque y paro

Situación práctica

Un motor industrial no debe arrancar ni parar abruptamente. Al dar arranque, espera 3 segundos antes de activarse (para que los operarios se despejen). Al dar paro, el motor sigue 5 segundos más (para que el proceso termine de manera ordenada).

FBD 4.5 — Motor con TON en arranque y TOF en paro

```
  ┌──────┐ S ┌──────┐ Q EN ┌──────────────┐ Q EN ┌──────────────┐ Q
┌─────────┐
  │ IN1  ├──►│  SR  ├──────►│ TON PT=3000  ├──────►│ TOF PT=5000  ├──►│ OUT1
│
  └──────┘   │      │       └──────────────┘       └──────────────┘
└─────────┘
  ┌──────┐ R │      │
  │ IN2  ├──►│      │
  └──────┘   └──────┘


  Arranque: SR=1 → TON cuenta 3s → TOF activa OUT1.
  Paro: SR=0 → TON resetea → TOF empieza cuenta 5s → OUT1 se apaga.
```


PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas
Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

Ejercicios

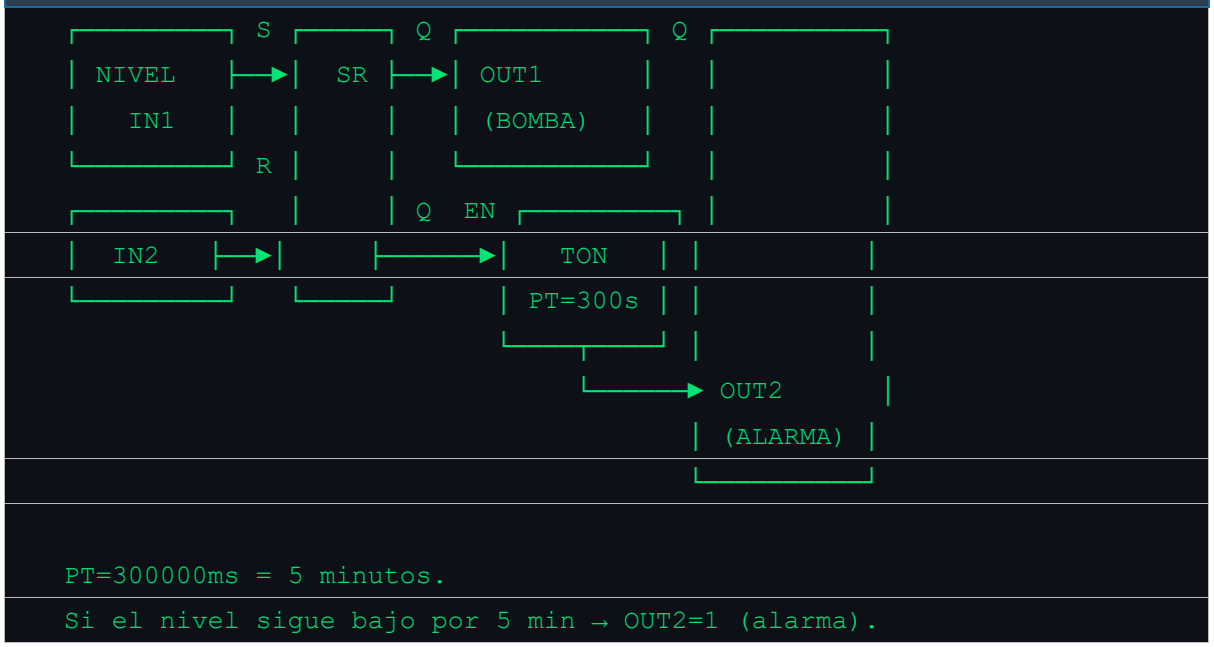
- Ajustar los tiempos a 5s de retardo de arranque y 10s de retardo de paro.
- Agregar lámpara en OUT2 que encienda durante el período de retardo de arranque.

Ejemplo 4.6 — Alarma con retardo — TON de seguridad

Situación práctica

Un sensor de nivel bajo activa una bomba de llenado. Si después de 5 minutos el nivel sigue bajo (la bomba no llenó el tanque), se activa una alarma sonora. Esto evita alarmas falsas por activaciones momentáneas del sensor.

FBD 4.6 — Alarma con TON de seguridad (5 minutos)



Ejercicios

- Ajustar el tiempo de alarma a 2 minutos (120000ms).
- Agregar reset de alarma: al presionar IN2, resetear tanto el SR del motor como la alarma.

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas
Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

Capítulo 5 — Contadores

Los contadores permiten al PLC contar eventos: piezas producidas, personas que ingresan, pulsos de un sensor, etc. El PLC-CORE-MDE tiene CTU (contador ascendente) y CTD (contador descendente).

Los contadores CTU y CTD

Bloque	Nombre	Entradas	Función
CTU	Counter Up	CU (cuenta), R (reset), PV (preset)	Cuenta eventos hacia arriba. Q=1 cuando CV >= PV.
CTD	Counter Down	CD (cuenta), LD (load), PV (preset)	Cuenta eventos hacia abajo. Q=1 cuando CV <= 0.

¿Por qué necesitamos R_TRIG con el contador?

Un pulsador o sensor puede permanecer activo durante varios ciclos de scan del PLC (cada ciclo dura 10ms).

Si el sensor está activo durante 50ms, el PLC ejecuta 5 ciclos de scan y el CTU contaría 5 veces en lugar de 1.

El bloque R_TRIG convierte la señal continua en un pulso de exactamente 1 ciclo → el CTU cuenta exactamente 1 por evento.

Regla: SIEMPRE usar R_TRIG entre un sensor/pulsador y la entrada CU del CTU.

Ejemplo 5.1 — Contador de piezas con sensor óptico

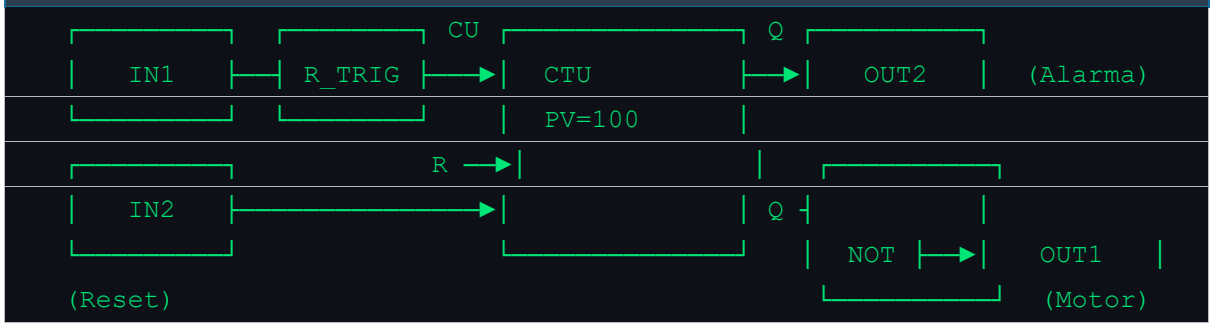
Situación práctica

Un sensor óptico en una cinta transportadora detecta cada pieza que pasa. El PLC cuenta las piezas. Al llegar a 100, suena una alarma y la cinta se detiene para cambiar la caja.

ESQUEMA — Ejemplo 5.1

```
+24V ──[SENSOR ÓPTICO NPN]── IN1    PLC    OUT1 ──[MOTOR CINTA]
0V   ──────────────────────── COM_IN       OUT2 ──[ALARMA]
Pull-up 4.7kΩ entre +24V e IN1
```

FBD 5.1 — Contador de piezas



PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas
Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

```
R_TRIG: convierte señal continua en pulso de 1 ciclo.
CTU cuenta hasta PV=100. Cuando CV=100: Q=1.
Q=1 → OUT2=1 (alarma ON) y NOT Q=0 → OUT1=0 (motor PARA).
IN2: reset del contador → CV vuelve a 0 → Q=0 → motor arranca.
```

Tabla de funcionamiento

Evento	CV (cuenta)	Q del CTU	OUT1 (motor)	OUT2 (alarma)
Inicio	0	0	1 (ON)	0 (OFF)
Pasa pieza 1	1	0	1 (ON)	0 (OFF)
Pasa pieza 50	50	0	1 (ON)	0 (OFF)
Pasa pieza 100	100	1	0 (OFF)	1 (ON)
Operario presiona reset	0	0	1 (ON)	0 (OFF)

Ejercicios

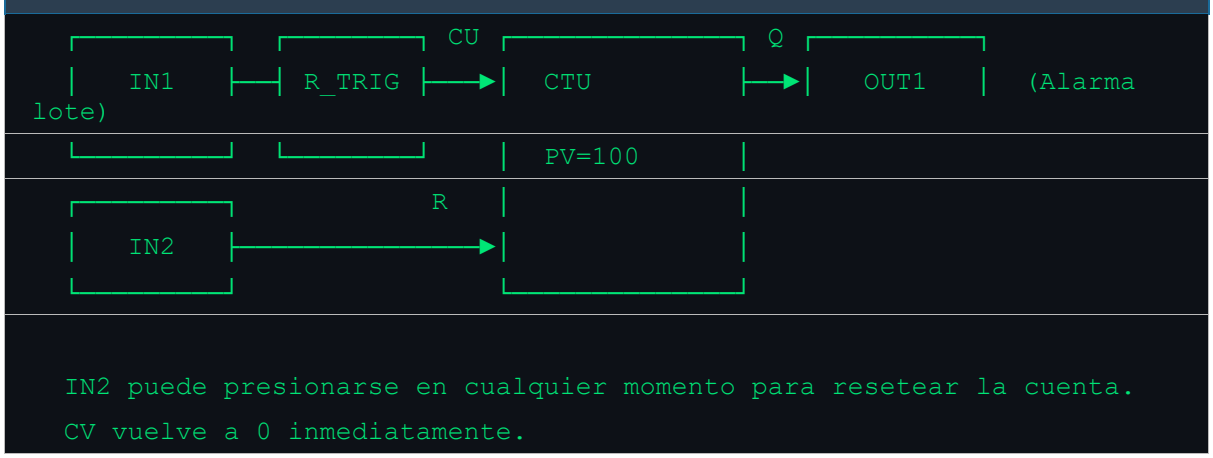
- Cambiar PV a 50. Verificar que la alarma suena a las 50 piezas.
- Agregar un display (OUT3) que encienda cada vez que el contador llega a 10 piezas (usando CTU con PV=10 y reset automático).

Ejemplo 5.2 — Contador con reset manual

Situación práctica

El mismo sistema de conteo del Ejemplo 5.1, pero el operario puede resetear el contador en cualquier momento presionando IN2, sin necesidad de llegar a 100.

FBD 5.2 — Contador con reset en cualquier momento



Ejercicios

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas
Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

- Agregar una lámpara en OUT2 que encienda cuando el contador supera 50 (mitad del lote). Usar un segundo CTU con PV=50.

Ejemplo 5.3 — Contador con alarma visual por lote

Situación práctica

Una línea de producción empaqueta productos en lotes de 10, 20 y 50 unidades. Tres indicadores luminosos señalizan cuándo se completó cada lote.

```
FBD 5.3 — Tres niveles de conteo

  IN1 ──R_TRIG──CU─▶[CTU PV=10] ── Q ──▶OUT1  (LED lote 10)
  IN2 ──────────R──▶[CTU PV=10]

  IN1 ──R_TRIG──CU─▶[CTU PV=20] ── Q ──▶OUT2  (LED lote 20)
  IN2 ──────────R──▶[CTU PV=20]

  IN1 ──R_TRIG──CU─▶[CTU PV=50] ── Q ──▶OUT3  (LED lote 50)
  IN2 ──────────R──▶[CTU PV=50]

  Los tres CTU comparten el mismo R_TRIG de entrada.
  IN2 resetea los tres contadores simultáneamente.
```

Ejercicios

- Implementar los tres contadores. Probar que cada LED enciende en el momento correcto.
- ¿Qué pasa si no se conecta R_TRIG? Probar sin R_TRIG y observar el comportamiento.

Ejemplo 5.4 — Contador de lotes con control de línea

Situación práctica

Una línea de producción produce lotes de 20 piezas. Al completar un lote: la cinta para, suena la alarma y la lámpara parpadea. El operario retira el lote, presiona reset y la cinta vuelve a arrancar.

```
FBD 5.4 — Control completo de lote

  ┌──────┐  ┌──────┐ CU ┌──────┐ Q ┌──────┐
  │ IN1  ├──┤R_TRIG├───▶│ CTU  ├───▶│ BLINK ├───▶OUT2 (Parpadeo)
  └──────┘  └──────┘    │PV=20 │   │T=500ms│
  ┌──────┐          R ─▶│      │   └──────┘
  │ IN2  ├──────────────▶│      │ Q ┌──────┐
  └──────┘              └──────┘   │ NOT  ├───▶OUT1 (Motor cinta)
```


PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas
Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

```
                                        └──────────┘

   Mientras CV < 20: Q=0 → NOT Q=1 → motor ON.
   Cuando CV = 20: Q=1 → BLINK activa parpadeo → NOT Q=0 → motor PARA.
   Operario presiona IN2: resetea → motor arranca → parpadeo apaga.
```

Ejercicios

- Cambiar PV a 10 y probar el sistema completo.
- Agregar alarma sonora en OUT3 que suene al completar el lote (sin parpadeo).

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas
Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

Capítulo 6 — Señales Analógicas

Hasta ahora trabajamos con señales digitales: 0 o 1, abierto o cerrado. Las señales analógicas son continuas: pueden tomar cualquier valor entre un mínimo y un máximo. El PLC-CORE-MDE tiene una entrada analógica AI1 que lee señales de 0 a 10V y las convierte en un número de 0 a 4095 (ADC de 12 bits).

La entrada analógica AI1

Característica	Valor
Borne	AI1 (entrada) + GND_AI (referencia)
Rango de tensión	0 a 10V DC (circuito adaptador interno lleva 10V → 3.3V)
Resolución ADC	12 bits → 4096 pasos (0 a 4095)
Valor 0V	ADC = 0
Valor 10V	ADC = 4095 (aproximadamente)
Resolución	10V / 4096 = 2.44mV por paso
Uso con SCALE	Convertir ADC crudo a unidades físicas (°C, %, bar, etc.)

Ejemplo 6.1 — Lectura de señal analógica — AI1 básico

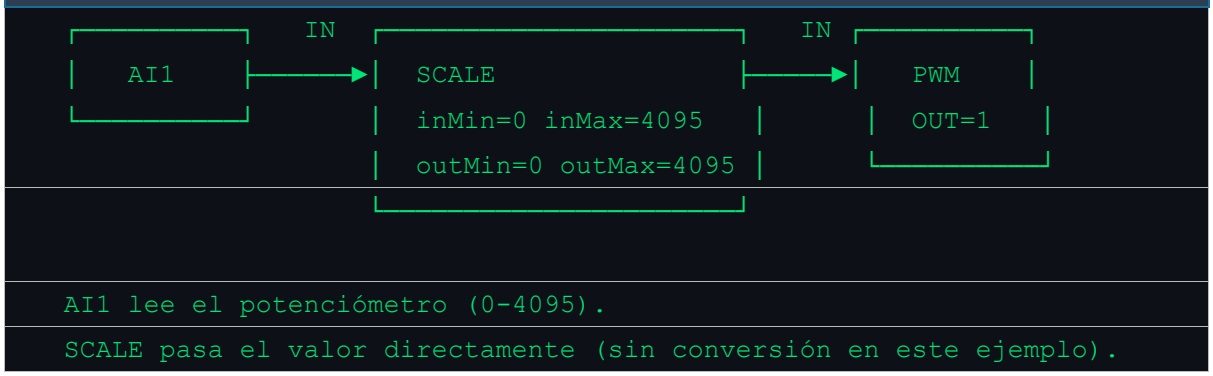
Situación práctica

Un potenciómetro de 10kΩ conectado a AI1 permite regular manualmente la intensidad de una señal. El programa lee el valor del ADC y lo usa para controlar la salida PWM de un LED (intensidad variable).

ESQUEMA — Ejemplo 6.1

```
+10V ──[POTENCIÓMETRO 10kΩ]── AI1    PLC    OUT1 (PWM) ──[LED]
GND  ──────────────────────── GND_AI        COM_OUT ──────────┘

El cursor del potenciómetro va a AI1.
Rango: 0V (pot al mínimo) → 4095 (pot al máximo).
```

FBD 6.1 — Potenciómetro → PWM → LED




```
AI1 lee el potenciómetro (0-4095).
SCALE pasa el valor directamente (sin conversión en este ejemplo).
```


PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas
Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

```
  PWM controla la intensidad del LED según el valor 0-4095.

  Nota: En el editor, el bloque PWM tiene campo OUT (seleccionar salida
1-4).
```

Ejercicios

- Girar el potenciómetro lentamente y observar en el Monitor cómo cambia el valor de AI1.
- ¿Cuál es el valor de AI1 cuando el potenciómetro está al 50% de su recorrido?

Ejemplo 6.2 — Control de temperatura con histéresis

Situación práctica

Un invernadero debe mantener la temperatura entre 18°C y 25°C. Un sensor NTC en AI1 entrega 0-10V = 0°C a 50°C. El sistema enciende la estufa cuando la temperatura baja de 18°C y la apaga cuando sube a 25°C.

El bloque SCALE

El bloque SCALE convierte el valor crudo del ADC (0-4095) a unidades físicas (°C). Se configura con cuatro parámetros:

Parámetro	Valor	Descripción
inMin	0	Valor ADC mínimo (corresponde a 0°C → 0V)
inMax	4095	Valor ADC máximo (corresponde a 50°C → 10V)
outMin	0	Valor de salida mínimo (0°C)
outMax	50	Valor de salida máximo (50°C)

La histéresis

La histéresis es la diferencia entre el umbral de encendido (18°C) y el de apagado (25°C). Sin histéresis, si la temperatura está exactamente en el umbral, la estufa encendería y apagaría miles de veces por segundo (chattering), destruyendo el relé.

```
FBD 6.2 — Control de temperatura con histéresis

  ┌──────┐  ┌──────────────┐  ┌──────────┐ S ┌────┐   ┌──────┐
  │ AI1  ├─►│ SCALE        ├─►│CMP <18   ├──►│    │   │      │
  └──────┘  │ 0-4095→0-50°C│  └──────────┘   │ SR ├─Q►│ OUT1 │
            └──────┬───────┘  ┌──────────┐ R │    │   │(ESTUFA)
                   └──────────►│CMP >25   ├──►│    │   └──────┘
                               └──────────┘   └────┘

  SCALE convierte ADC a °C.
  CMP < 18: sale 1 cuando temperatura < 18°C → SET → estufa ON.
  CMP > 25: sale 1 cuando temperatura > 25°C → RESET → estufa OFF.
```


PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas
Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

```
SR mantiene el estado entre los dos umbrales.
```

Ejercicios

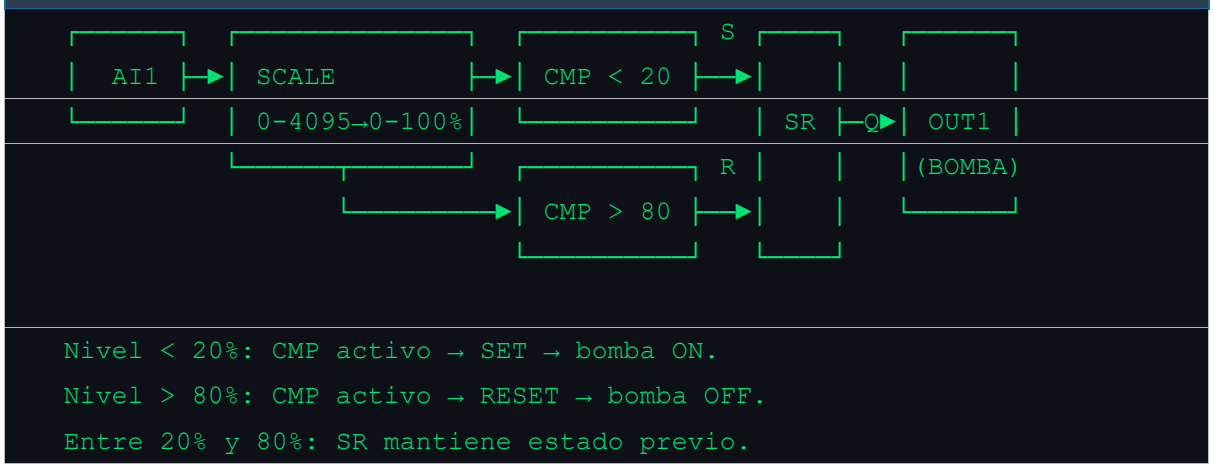
- Calcular el valor ADC correspondiente a 18°C. (Respuesta: 18/50 × 4095 ≈ 1474)
- Cambiar los umbrales a 20°C (encendido) y 28°C (apagado). Ajustar los bloques CMP.

Ejemplo 6.3 — Control de nivel — Sensor analógico

Situación práctica

Un tanque de agua tiene un sensor de nivel ultrasónico que entrega 0-10V = 0% a 100% de nivel. La bomba de llenado arranca cuando el nivel baja del 20% y se detiene cuando sube al 80%.

FBD 6.3 — Control de nivel con histéresis



Ejercicios

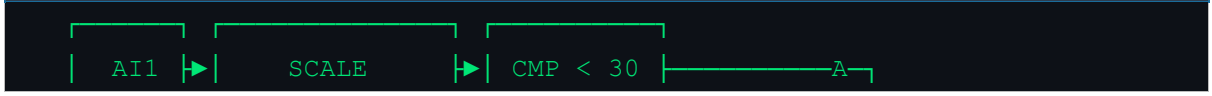
- Agregar alarma en OUT2 que encienda cuando el nivel es menor al 10% (nivel crítico).
- Agregar alarma en OUT3 que encienda cuando el nivel supera el 95% (desborde inminente).

Ejemplo 6.4 — Comparador alto / bajo

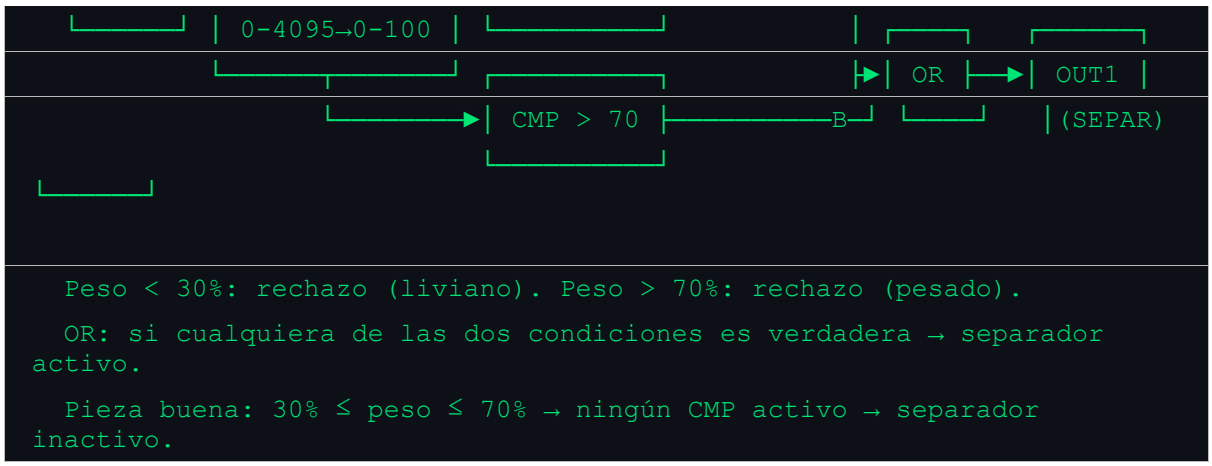
Situación práctica

Un sistema de calidad verifica el peso de piezas con una celda de carga. Si el peso es menor al mínimo (rechazo por liviano) o mayor al máximo (rechazo por pesado), se activa un separador neumático.

FBD 6.4 — Comparador doble (entre dos umbrales)



PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas
Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización



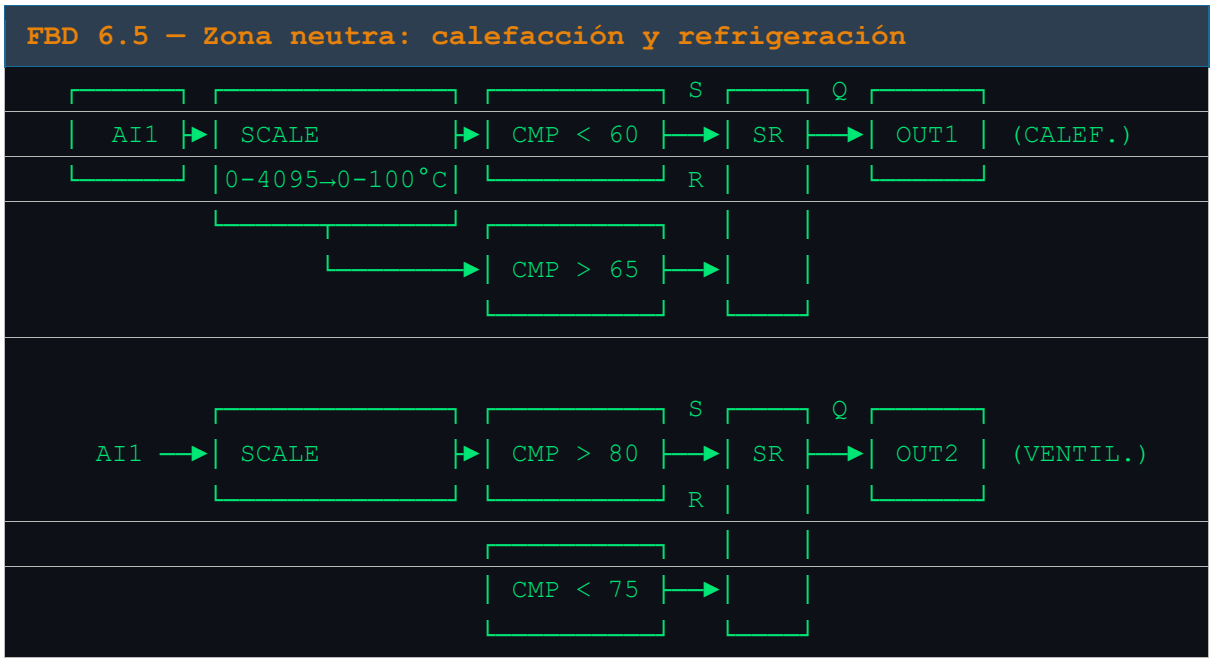
Ejercicios

- Cambiar la ventana de aceptación a 40%-60%. Ajustar los dos umbrales del CMP.
- Agregar OUT2 como indicador de pieza buena (NOT del OR).

Ejemplo 6.5 — Control de temperatura con zona neutra e histéresis

Situación práctica

Un secadero industrial debe mantener temperatura entre 60°C y 80°C. Si la temperatura baja de 60°C enciende la resistencia calefactora. Si sube de 80°C enciende el ventilador de enfriamiento. Entre 60°C y 80°C ninguno actúa.



Ejercicios

- Implementar el control y verificar que hay zona neutra entre 65°C y 75°C donde ningún actuador trabaja.

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas
Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

- ¿Por qué los umbrales de apagado son diferentes a los de encendido? Explicar el concepto de histéresis.

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas
Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

Capítulo 7 — Automatización Industrial

En este capítulo aplicamos todo lo aprendido a circuitos de automatización industrial reales: control de motores, semáforos, sistemas de alarma y control de ventilación.

Ejemplo 7.1 — Control de motor con contactor

Situación práctica

Un motor trifásico de 380V se controla con un contactor. El PLC maneja la bobina del contactor (24V DC). El circuito incluye arranque, paro y señalización de estado.

ESQUEMA — Ejemplo 7.1

```
CIRCUITO DE CONTROL 24V DC:
+24V ──[ARRANQUE NA]─── IN1    PLC    OUT1 ──[BOBINA K1]──┐
+24V ──[PARO NC]──────── IN2           OUT2 ──[LED VERDE]  │
0V   ──────────────────── COM_IN       OUT3 ──[LED ROJO]   │
                                       COM_OUT ────────────┘

CIRCUITO DE POTENCIA 380V (instalado por técnico electricista):
FASE R, S, T → contactos principales de K1 → MOTOR M1
```

FBD 7.1 — Motor con contactor y señalización

```
┌──────┐ S ┌──────┐ Q ┌──────┐   (Contactor)
│ IN1  ├──►│  SR  ├──►│ OUT1 │
└──────┘   │      │   └──────┘
┌──────┐ R │      │ Q ┌──────┐   (LED verde = marcha)
│ IN2  ├──►│      ├──►│ OUT2 │
└──────┘   └──────┘   └──────┘
          Q ─►NOT──► ┌──────┐   (LED rojo = parado)
                     │ OUT3 │
                     └──────┘

OUT2 = Q (verde enciende cuando motor en marcha)
OUT3 = NOT Q (rojo enciende cuando motor parado)
```

Ejercicios

- Agregar un TON de 3 segundos entre el SR y el contactor para retardar el arranque.
- Agregar un TOF de 5 segundos en el circuito del ventilador auxiliar (OUT4).

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas
Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

Ejemplo 7.2 — Arranque estrella-triángulo (simplificado)

Situación práctica

Un motor de 3 fases grande arranca en configuración estrella durante 8 segundos para reducir la corriente de arranque, luego conmuta a triángulo para funcionamiento normal.

Concepto estrella-triángulo
Al arrancar un motor trifásico directamente (DOL), la corriente puede ser 5 a 7 veces la corriente nominal.
En configuración estrella: los bobinados reciben tensión reducida (1/√3) → menor corriente de arranque.
Después de 8 segundos: el motor ya aceleró y conmuta a triángulo: bobinados a tensión plena → corriente nominal.
IMPORTANTE: K2 (estrella) y K3 (triángulo) NUNCA deben activarse simultáneamente. Se necesita enclavamiento eléctrico físico además del lógico del PLC.

FBD 7.2 — Arranque estrella-triángulo

```
  ┌──────┐ S ┌──────┐ Q ┌──────┐   (K1: contactor principal)
  │ IN1  ├──►│  SR  ├──►│ OUT1 │
  └──────┘   │      │
  ┌──────┐ R │      │ Q  EN ┌──────────────┐ Q ┌──────┐   (K3: triángulo)
  │ IN2  ├──►│      ├──────►│ TON PT=8000  ├──►│ OUT3 │
  └──────┘   └──────┘       └──────┬───────┘   └──────┘
                                    │ Q ┌──────┐   ┌──────┐   (K2: estrella)
                                    └──►│ NOT  ├──►│ OUT2 │
                                        └──────┘   └──────┘
```

Arranque: SR=1 → OUT1=1 (K1 ON), TON empieza.

Durante 8s: TON Q=0 → NOT=1 → OUT2=1 (estrella ON), OUT3=0.

A los 8s: TON Q=1 → OUT3=1 (triángulo ON) → NOT=0 → OUT2=0 (estrella OFF).

Ejercicios

- Cambiar el tiempo de estrella a 5 segundos.
- Agregar un LED indicador en OUT4: parpadea en estrella, fijo en triángulo.

Ejemplo 7.3 — Semáforo peatonal

Situación práctica

Un cruce peatonal: cuando el peatón presiona el botón, la luz roja vehicular se activa por 20 segundos, la luz verde peatonal se activa por 15 segundos, luego el sistema vuelve al estado inicial.

FBD 7.3 — Semáforo peatonal con TP

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas
Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

```
┌──────┐  EN  ┌──────────────────┐ Q ┌──────┐   (Rojo vehículos)
│ IN1  ├──────►│ TP PT=20000ms    ├──►│ OUT1 │
└──────┘      └──────────────────┘

              ┌──── NOT Q ──────►┌──────┐   (Verde vehículos)
                                 │ OUT2 │
                                 └──────┘

┌──────┐  EN  ┌──────────────────┐ Q ┌──────┐   (Verde peatón)
│ IN1  ├──────►│ TON PT=3000ms    ├──►│ OUT3 │
└──────┘      └──────────────────┘   └──────┘

IN1: pulsador peatón.
TP 20s: rojo para vehículos activo exactamente 20s.
TON 3s: verde peatón activa 3s después del flanco (seguridad).
Verde vehículos = NOT rojo (siempre en estado opuesto).
```

Ejercicios

- Agregar una señal de bienvenida: OUT4 parpadea 3 veces al inicio del ciclo.
- Ajustar tiempos: rojo vehicular 15s, verde peatonal activo a los 2s.

Ejemplo 7.4 — Sistema de alarma con múltiples zonas

Situación práctica

Un edificio tiene dos zonas de alarma. IN1 es el sensor de la zona 1, IN2 de la zona 2. La sirena (OUT1) debe sonar si cualquier zona se activa. Cada zona tiene su propia lámpara indicadora (OUT2 y OUT3). Una vez activada, la alarma debe mantenerse hasta que el operario la reconozca.

FBD 7.4 — Alarma multisectorial

```
┌──────┐ S1 ┌──────┐ Q1 ┌──────┐   (Indicador zona 1)
│ IN1  ├────►│ SR1  ├────►│ OUT2 │
└──────┘  R │      │    └──────┘
RESET ──────►│      │
             └──┬───┘
                │ Q1 ─A─┐
┌──────┐ S2 ┌──────┐    ├──►[OR]──►[BLINK T=500]──►OUT1 (Sirena)
│ IN2  ├────►│ SR2  │ Q2─B─┘        └──────────────────────────────
└──────┘  R │      │   ┌──────┐   (Indicador zona 2)
RESET ──────►│      ├──►│ OUT3 │
             └──────┘   └──────┘

Cualquier zona activa → OR activa → BLINK activa → sirena parpadea.
```


PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas
Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

```
RESET desactiva ambas zonas simultáneamente.
```

Ejercicios

- Agregar reset independiente por zona: IN1 larga pulsación resetea solo zona 1.
- Hacer que la sirena suene fija (sin BLINK) durante los primeros 30s y luego parpadee.

Ejemplo 7.5 — Control de ventilación por temperatura

Situación práctica

Un tablero eléctrico tiene tres velocidades de ventilación según la temperatura interior: baja (OUT1) si T > 35°C, media (OUT2) si T > 45°C, alta (OUT3) si T > 55°C.

FBD 7.5 — Ventilación por temperatura (3 velocidades)

```
┌──────┐  ┌──────────────┐
│ AI1  ├─►│ SCALE 0-100°C├──────────────────────────────
└──────┘  └──────┬───────┘
                 ├──►[CMP > 35] ── S ──►[SR1] ── Q ──►OUT1 (vel.
baja)
                 │              [CMP < 30] ── R ──►[SR1]
                 │
                 ├──►[CMP > 45] ── S ──►[SR2] ── Q ──►OUT2 (vel.
media)
                 │              [CMP < 40] ── R ──►[SR2]
                 │
                 └──►[CMP > 55] ── S ──►[SR3] ── Q ──►OUT3 (vel.
alta)
                                [CMP < 50] ── R ──►[SR3]

  Cada velocidad tiene su propio umbral de encendido y apagado
(histéresis 5°C).
```

Ejercicios

- Implementar el control y verificar que cada velocidad tiene su propia histéresis.
- Agregar OUT4 como señal de temperatura crítica (> 65°C) que activa una alarma.

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas
Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

Capítulo 8 — Circuitos de Seguridad

La seguridad en automatización industrial no es opcional. Los circuitos de seguridad protegen a las personas, las máquinas y el proceso. En este capítulo aprendemos los patrones de diseño más importantes para sistemas seguros.

Principios de diseño seguro (Safety by Design)
1. Estado seguro: ante cualquier falla (corte de cable, pérdida de alimentación), el sistema debe ir al estado más seguro posible. Generalmente: motores parados, válvulas cerradas. 2. Fail-safe: los componentes de seguridad (botones de emergencia, sensores de límite) se cablan de forma que su falla activa la protección.
3. Prioridad de parada: la señal de STOP siempre tiene prioridad sobre START. 4. Redundancia en funciones críticas: las funciones de seguridad no dependen de un solo componente.

Ejemplo 8.1 — Parada NC obligatoria — Fail-Safe

Situación práctica

Una prensa industrial tiene tres botones de parada de emergencia en diferentes posiciones (uno por operario). Cualquiera de los tres debe poder detener la máquina inmediatamente. Los tres se cablan en serie como NC.

ESQUEMA — Ejemplo 8.1

```
+24V ──[EMER.1 NC]──[EMER.2 NC]──[EMER.3 NC]──[INICIO NA]── IN1
0V   ──────────────────────────────────────────────────────── COM_IN

Si CUALQUIER botón NC se abre (presionado o cable cortado): IN1 = 0.
Todos los NC en SERIE: cadena de seguridad.
El inicio NA está al final de la cadena.
```

FBD 8.1 — Cadena de seguridad NC

```
Si IN1 = 0 (cualquier NC abierto): no se puede hacer SET.
El SR mantiene estado 0 (prensa parada).
Para rearmar: cerrar todos los NC y presionar IN2 (reset supervisado).
```


PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas
Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

Ejercicios

- Simular la rotura de cable desconectando físicamente el cable de IN1. ¿Qué hace el motor?
- ¿Por qué el reset supervisado (IN2) es importante? ¿Qué pasaría sin él?

Ejemplo 8.2 — Enclavamiento de motores — Interlock obligatorio

Situación práctica

Dos cintas transportadoras: la cinta 2 alimenta a la cinta 1. Si la cinta 1 para, la cinta 2 debe parar también (para no acumular material). La cinta 1 no puede arrancar si la cinta 2 ya está parada por falla.

```
FBD 8.2 — Interlock de cintas transportadoras

  ┌──────┐ S ┌──────┐ Q ┌──────┐   (Cinta 1 — principal)
  │ IN1  ├──►│ SR1  ├──►│ OUT1 │
  └──────┘ R │      │   └──────┘
  ┌──────┐   │      │
  │ IN2  ├──►│      │
  └──────┘   └──────┘

  ┌──────┐ S ┌──────┐ Q1──A ┌────┐ Q ┌──────┐   (Cinta 2 — alimentadora)
  │ IN3  ├──►│ SR2  ├──────►│AND ├──►│ OUT2 │
  └──────┘ R │      │       │    │   └──────┘
  ┌──────┐   │      │ Q2──B┘     │
  │ IN4  ├──►│      │ (arranque) └────────────
  └──────┘   └──────┘

  OUT2 solo activo si: IN3 presionado AND Cinta 1 está en marcha
(Q1=1).
  Si Cinta 1 para: Q1=0 → AND=0 → Cinta 2 para automáticamente.
```

Ejercicios

- Implementar y verificar que si se para la cinta 1, la cinta 2 se para sola.
- Agregar un retardo: la cinta 2 para 3 segundos después de la cinta 1 (para vaciar el material en tránsito).

Ejemplo 8.3 — Timeout de seguridad — Alarma por tiempo

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas
Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

Situación práctica

Una válvula de llenado debe abrirse y llenarse en un máximo de 3 minutos. Si a los 3 minutos el sensor de nivel alto no se activó, algo falló (válvula atascada, tubería rota). El sistema activa una alarma y cierra la válvula.

FBD 8.3 — Timeout de seguridad

```
┌──────┐ S ┌──────┐ Q  EN ┌─────────────────┐ Q ┌────────────────────┐
│ IN1  ├──►│  SR  ├──────►│ TON PT=180000   ├──►│ ALARMA TIMEOUT     │
└──────┘   │      │       └─────────────────┘   │ OUT2               │
┌──────┐ R │      │ Q ┌──────┐                  └────────────────────┘
│ IN2  ├──►│      ├──►│ OUT1 │   (Válvula de llenado)
└──────┘   └──────┘   └──────┘
```

IN1: arranque del llenado.

IN2: sensor de nivel alto (cuando llega al máximo, cierra válvula).

TON 180s: si en 3 minutos no llega IN2 → OUT2=1 (alarma).

La alarma indica falla del proceso.

Ejercicios

- Agregar lógica para que la alarma también cierre la válvula (OUT1=0) cuando se activa el timeout.
- Cambiar el timeout a 5 minutos (300000ms).

Ejemplo 8.4 — Reset supervisado de alarma

Situación práctica

Un sistema de alarma de incendio: la alarma debe activarse y mantenerse activa. Para resetearla, el operario debe presionar SIMULTÁNEAMENTE dos botones (uno con cada mano). Esto evita resets accidentales.

FBD 8.4 — Reset con dos botones simultáneos

```
┌──────┐ S ┌──────┐ Q ┌──────┐
│ IN1  ├──►│  SR  ├──►│ OUT1 │   (Alarma)
└──────┘   │      │   └──────┘
           │   R  │
┌──────┐ A ┌──────┐
│ IN1  ├──►│      ||
└──────┘   |AND   ├┘  (Reset solo si IN1 e IN2 simultáneos)
┌──────┐ B │      |
│ IN2  ├──►│      |
└──────┘   └──────┘
```


PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas
Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

```
IN1: sensor de alarma (activa la memoria).
IN1 + IN2 simultáneos: AND → RESET de la memoria.
Imposible resetear con una sola mano.
```

Ejercicios

- Implementar y verificar que la alarma no se puede resetear con solo UN botón.
- Agregar un TON de 2 segundos en la entrada del AND: el reset solo se ejecuta si los dos botones se mantienen por 2 segundos.

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas
Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

Capítulo 9 — Expansión RS-485 / Modbus RTU

El PLC-CORE-MDE tiene comunicación RS-485 con protocolo Modbus RTU. Esto permite conectar módulos de expansión para aumentar la cantidad de entradas y salidas, o leer dispositivos industriales como variadores de frecuencia, medidores de energía y sensores inteligentes.

El bus RS-485 y Modbus RTU

Concepto	Descripción
RS-485	Estándar de comunicación diferencial industrial. Usa 2 hilos (A+ y B-). Inmune al ruido. Hasta 1200m y 32 dispositivos en el mismo bus.
Modbus RTU	Protocolo que define cómo se envían mensajes por RS-485. El PLC-CORE-MDE es el MAESTRO. Los módulos de expansión son los ESCLAVOS.
Dirección Modbus	Cada esclavo tiene una dirección única (1-247). El maestro especifica la dirección en cada mensaje.
Bornes RS-485	J2 del PLC: A+ (positivo) y B- (negativo). Conectar en paralelo en todo el bus.
Terminación	Resistencia de 120Ω al final del bus. Importante para distancias > 10m.
Baud rate	El PLC usa 9600 bps por defecto. Todos los dispositivos del bus deben usar la misma velocidad.

Ejemplo 9.1 — Módulo de entrada RS-485 — Waveshare

Situación práctica

El PLC necesita más de 2 entradas digitales. Se conecta un módulo Waveshare de 8 entradas digitales por RS-485. Las entradas del módulo remoto aparecen en el editor FBD como nodos adicionales.

CONEXIÓN RS-485 — PLC maestro + módulo esclavo

```
PLC-CORE-MDE          MÓDULO WAVESHARE (esclavo dir.1)
J2: A+ ──────────────── A+
J2: B- ──────────────── B-
GND ──────────────────── GND (masa de referencia común)

RESISTENCIA DE TERMINACIÓN:
Si hay solo un esclavo: colocar R=120Ω entre A+ y B- en el módulo esclavo.

ALIMENTACIÓN DEL MÓDULO: separada (12V o 24V según datasheet del módulo).
```

Configuración en el editor FBD

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas
Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

Los módulos RS-485 se configuran en el editor a través del menú TAGS.

El editor muestra nodos adicionales: RDI1..RDI8 (Remote Digital Input) para entradas remotas.

Estos nodos funcionan igual que IN1 e IN2 pero leen el estado del módulo esclavo.

El ciclo de scan del PLC incluye la consulta Modbus en cada ciclo (fase 'modbusPoll' del Core 0).

FBD 9.1 — Entrada remota RS-485

```
┌──────────┐ S ┌──────┐ Q ┌──────┐
│ RDI1     ├──►│  SR  ├──►│ OUT1 │   (Motor local)
│(entrada  │   │      │   └──────┘
│ remota 1)│ R │      │
└──────────┘   │      │
               │      │
┌──────────┐   │      │
│ RDI2     ├──►│      │
│(entrada  │   └──────┘
│ remota 2)│
└──────────┘

RDI1: pulsador arranque en módulo remoto.
RDI2: pulsador paro en módulo remoto.
La lógica es IDÉNTICA a usar IN1 e IN2 locales.
```

Ejercicios

- Conectar el módulo y verificar en el Monitor que RDI1 cambia al presionar el botón en el módulo remoto.
- ¿Cuántas entradas adicionales proporciona un módulo Waveshare de 8 entradas? ¿Cuántos módulos se podrían conectar?

Ejemplo 9.2 — Módulo de salida RS-485

Situación práctica

El PLC necesita más de 4 salidas digitales. Se conecta un módulo de salidas por RS-485. Las salidas remotas aparecen en el editor como RDO1..RDO8.

FBD 9.2 — Salida remota RS-485

```
┌──────┐ S ┌──────┐ Q ┌──────────┐
│ IN1  ├──►│  SR  ├──►│  RDO1    │   (Salida remota 1 en módulo)
└──────┘   │      │   │ (remota) │
           │      │   └──────────┘
┌──────┐ R │      │
```


PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas
Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

```
  | IN2 ├──▶|      | Q ┌──────────┐
  └──────┘   └──────┘   | OUT1     |  (Salida local del PLC también)
                        └──────────┘


  La misma señal puede controlar una salida local (OUT1) y una remota
(RDO1).
  RDO1: activa una carga en el tablero remoto a través del módulo RS-
485.
```

Ejercicios

- Controlar una carga remota (RDO1) con el mismo pulsador que controla OUT1 local.
- Crear un programa donde IN1 local controla RDO1 y RDI1 remoto controla OUT2 local.

Ejemplo 9.3 — Lectura de dispositivo Modbus — Medidor de energía

Situación práctica

Un medidor de energía eléctrica con salida Modbus RTU mide la tensión de la línea. Si la tensión baja de 180V, el PLC activa una alarma. El medidor es el esclavo; el PLC lee el registro Modbus que contiene la tensión.

Registro Modbus
Los dispositivos Modbus almacenan datos en registros. Cada registro tiene una dirección (ej: 0x0000) y contiene un valor de 16 bits. El PLC lee el registro con la función Modbus 03 (Read Holding Registers).
El valor leído aparece en el editor como RAI1 (Remote Analog Input 1). Consultar el datasheet del medidor para conocer la dirección del registro de tensión.

FBD 9.3 — Alarma por baja tensión (medidor Modbus)

```
  ┌──────────┐  ┌──────────────────────┐  ┌──────────┐
  |  RAI1    ├──▶|  CMP  < 1800         ├──▶|   OUT1   |  (Alarma baja
tensión)
  |(tensión  |  |  (180V × 10 = 1800    |  └──────────┘
  | remota)  |  |   si escala x10)      |
  └──────────┘  └──────────────────────┘


  RAI1: valor de tensión leído del medidor por Modbus.
  CMP: comparador. Umbral según escala del medidor (ver datasheet).
  Si tensión < 180V → OUT1=1 → alarma.
```

Ejercicios

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas
Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

- ¿Cómo se sabe la dirección del registro de tensión de un medidor? ¿Dónde buscarlo?
- Agregar alarma de sobretensión para tensiones mayores a 240V.

Ejemplo 9.4 — Bus con múltiples dispositivos

Situación práctica

Un sistema de automatización tiene: PLC-CORE-MDE (maestro), módulo de 8 entradas (esclavo dir.1), módulo de 8 salidas (esclavo dir.2) y un variador de frecuencia (esclavo dir.3). Todo en el mismo bus RS-485.

ESQUEMA — Bus RS-485 multi-esclavo

```
  PLC MAESTRO                          ESCLAVOS
  A+ ──────┬──────────────┬──────────────────────── (terminado en último
esclavo)
  B- ──────┴──────────────┴──────────────────────── (terminado en último
esclavo)
           │              │
           Esclavo 1      Esclavo 2        Esclavo 3
           (8DI addr=1)   (8DO addr=2)     (VFD addr=3)


  Conexión en paralelo (bus). Todos comparten A+ y B-.
  Terminación 120Ω solo en el ÚLTIMO dispositivo del bus.
  Cada esclavo con su propia alimentación.
```

Ejercicios

- ¿Qué pasa si dos esclavos tienen la misma dirección? ¿Cómo detectar y resolver el conflicto?
- ¿Por qué la terminación va solo en el último dispositivo y no en todos?

Ejemplo 9.5 — Control remoto de variador de frecuencia

Situación práctica

Un variador de frecuencia controla la velocidad de un motor. El PLC lee un potenciómetro en AI1 y envía la referencia de velocidad (0-100%) al variador por Modbus. El motor corre a la velocidad que el operario selecciona con el potenciómetro.

FBD 9.5 — Control de velocidad por Modbus

```
  ┌──────┐  ┌──────────────────────────┐  ┌──────────┐
  │ AI1  ├─►│ SCALE 0-4095 → 0-100%    ├─►│ RDO1     │  (Referencia VFD)
  └──────┘  └──────────────────────────┘  └──────────┘

  (Potenciómetro)
```


PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas
Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

```
┌──────┐ S ┌──────┐ Q ┌──────────┐
│ IN1  ├──►│  SR  ├──►│  RDO2    │  (Habilitación VFD: 0=stop, 1=run)
└──────┘   │      │   └──────────┘
┌──────┐ R │      │
│ IN2  ├──►│      │
└──────┘   └──────┘

RDO1: referencia de velocidad (0-100%) → registro Modbus del VFD.
RDO2: habilitación del variador (arranque/paro por Modbus).
```

Ejercicios

- ¿Qué registros Modbus del variador se necesitan para enviar la referencia de velocidad? ¿Cómo se encuentran esos datos?
- Agregar una rampa de aceleración: en lugar de enviar el valor directo del potenciómetro, enviar un valor que sube gradualmente hasta el setpoint.

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas
Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

Capítulo 10 — Sistemas Completos

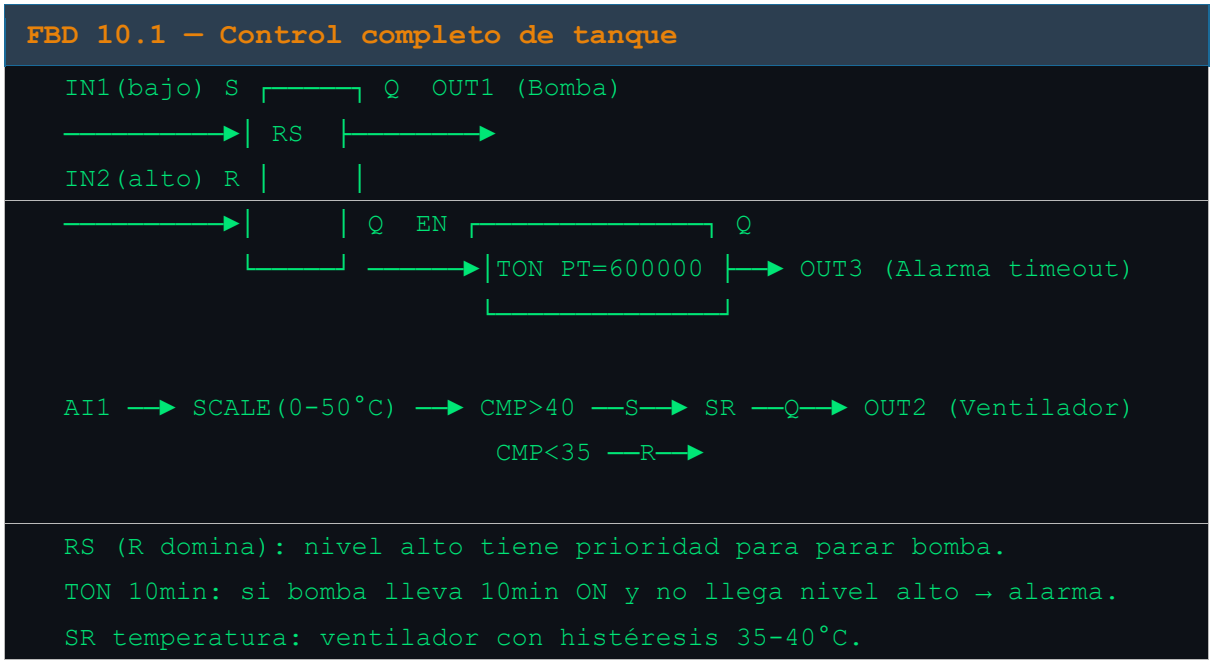
En este capítulo final integramos todos los conceptos aprendidos en automatismos completos que podrían instalarse en aplicaciones industriales reales. Cada ejemplo combina entradas digitales, analógicas, temporizadores, contadores y memorias.

Ejemplo 10.1 — Control automático de tanque

Situación práctica

Un tanque de agua tiene sensor de nivel bajo (IN1, flotante), sensor de nivel alto (IN2, flotante) y un sensor analógico de temperatura del agua (AI1). La bomba de llenado (OUT1) arranca con nivel bajo y para con nivel alto. Si la temperatura supera 40°C se activa un ventilador de refrigeración (OUT2). Alarma sonora (OUT3) si el tiempo de llenado supera 10 minutos.

IO	Dispositivo	Función
IN1	Flotante nivel bajo (NC)	Activa la bomba cuando el nivel está bajo
IN2	Flotante nivel alto (NC)	Detiene la bomba cuando el nivel está alto
AI1	Sensor NTC temperatura	Mide temperatura del agua (0-50°C)
OUT1	Bomba centrífuga (contactor)	Llenado del tanque
OUT2	Ventilador refrigeración	Enfriamiento cuando T > 40°C
OUT3	Sirena de alarma	Falla de llenado (timeout 10 min)



Procedimiento de prueba

17. Simular nivel bajo (IN1=1): bomba arranca.
18. Verificar que el TON empieza a contar. A los 10 minutos simulados: alarma activa.
19. Simular nivel alto (IN2=1): bomba para, TON se reinicia, alarma no activa.

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas
Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

20. Simular temperatura alta (potenciómetro en AI1): ventilador enciende.

Ejercicios

- Agregar OUT4 como indicador de llenado en progreso (lámpara que enciende cuando la bomba está ON).
- Modificar el timeout a 5 minutos para un tanque más pequeño.

Ejemplo 10.2 — Cinta transportadora con contador y control

Situación práctica

Una línea de producción completa: la cinta transportadora (OUT1) se controla con arranque/paro. Un sensor óptico (IN1) cuenta las piezas. Al llegar a 20 piezas: la cinta para automáticamente, suena una sirena (OUT2) y parpadea una lámpara (OUT3). El operario retira el lote, presiona reset (IN2) y el proceso vuelve a comenzar.

```
FBD 10.2 — Cinta con conteo de lotes

  ┌──────┐ S ┌──────┐              ┌──────────────┐
  │INIC  ├──►│ SR   │ Q (cinta)    │              │
  └──────┘   │      │ AND ────────►│              │
  ┌──────┐ R │      │ NOT lote     │   OUT1       │  (Cinta)
  │PARO  ├──►│      │              │  (AND: cinta │
  └──────┘   └──────┘              │   ON solo si │
                                   │   lote no listo)│
                                   └──────────────┘

  IN1 ──R_TRIG──CU──►[CTU PV=20]──Q──►[BLINK T=500]──►OUT3 (Parpadeo)
  IN2 ──────────────R──►[CTU PV=20]    Q──►[NOT]──────────►OUT1 gate (parar
cinta)
                                       Q──────────────────►OUT2 (Sirena
lote)
```

Ejercicios

- Agregar un display de conteo: OUT4 parpadea rápido cuando quedan menos de 5 piezas para completar el lote.
- Modificar para hacer lotes de 50 piezas.

Ejemplo 10.3 — Control de temperatura con alarma multinivel

Situación práctica

Un horno industrial requiere control de temperatura con cuatro estados: zona normal (18-25°C), zona alta (25-35°C), zona crítica (>35°C) y falla (>45°C). Cada zona activa una señal diferente.

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas
Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

Zona	Temperatura	Acción	Salida
Normal	18 - 25°C	Sin acción	—
Alta	25 - 35°C	Ventilador baja velocidad	OUT1
Crítica	> 35°C	Ventilador alta velocidad + alarma visual	OUT2 + OUT3
Falla	> 45°C	Parada de emergencia + alarma sonora	OUT4 + todos

```
FBD 10.3 — Control multinivel de temperatura

AI1 ──►SCALE(0-100°C)──┬──►CMP>25──S──►SR1──Q──►OUT1 (vel. baja)
                       │           CMP<20──R──►SR1
                       │
                       ├──►CMP>35──S──►SR2──Q──►OUT2 (vel. alta)
                       │           CMP<30──R──►SR2
                       │
                       │   SR2 Q ──►AND──►OUT3 (alarma visual)
                       │   BLINK ──►AND
                       │
                       └──►CMP>45──────────────►OUT4 (alarma crítica)

Cada umbral tiene histéresis independiente.
OUT3: alarma parpadea cuando temperatura es crítica.
OUT4: alarma continua cuando temperatura supera nivel de falla.
```

Ejercicios

- Implementar y verificar que cada zona activa exactamente los actuadores correspondientes.
- Agregar un TON: el sistema de alta velocidad no arranca hasta 5s después de detectar temperatura crítica (evita arranques por picos momentáneos).

Ejemplo 10.4 — Bomba automática con múltiples protecciones

Situación práctica

Una bomba de pozo automática: arranca cuando hay demanda (nivel bajo en tanque), tiene protección contra marcha en seco (sensor de presión mínima), timeout de falla y alarma de servicio por horas de trabajo.

IO	Dispositivo	Función
IN1	Flotante nivel bajo tanque	Demanda de agua (arranca bomba)
IN2	Flotante nivel alto tanque	Fin de demanda (para bomba)

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas
Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

AI1	Sensor presión 0-10bar	Detecta bomba en seco si P < 0.5bar
OUT1	Contactor bomba	Activa motor de la bomba
OUT2	Alarma marcha en seco	Señal de falla por presión baja
OUT3	Alarma de servicio	Mantenimiento requerido cada 100h

FBD 10.4 — Bomba con protecciones múltiples

```
IN1──S──▶[RS]──Q──────────────────────────────────────────── OUT1 (Bomba)
IN2──R──▶[RS]

AI1──▶SCALE(0-10bar)──▶CMP<0.5──▶AND──▶OUT2 (Alarma seco)
                                Q bomba──▶AND
(Alarma solo cuando bomba ON y presión < 0.5bar)

Q bomba──▶AND──▶TON(600s)──▶[CTU PV=600]──Q──▶OUT3 (Servicio)
(Cuenta segundos de operación: 600×600s = 100h aprox)

Q bomba──▶TON(PT=300s)──Q──▶[AND con NOT IN2]──▶OUT2 gate
(Timeout: si bomba lleva 5min y no llenó → alarma adicional)
```

Ejercicios

- Ajustar el umbral de presión según el sensor real disponible.
- Agregar reset del contador de horas de servicio (IN2 larga pulsación).

Ejemplo 10.5 — Sistema completo de automatización — Proceso industrial

Situación práctica

Un sistema integrado de mezcla de productos: cinta 1 transporta ingrediente A, cinta 2 transporta ingrediente B. Un sensor cuenta unidades de cada uno. Al llenar la receta (10 unidades de A y 5 de B), ambas cintas paran, una mezcladora actúa por 30 segundos, y el producto terminado se descarga. El ciclo se repite automáticamente.

IO	Dispositivo	Función
IN1	Sensor óptico cinta A	Cuenta unidades de ingrediente A
IN2	Sensor óptico cinta B	Cuenta unidades de ingrediente B
AI1	Sensor temperatura mezcladora	Supervisión del proceso de mezcla
OUT1	Motor cinta A	Transporte de ingrediente A
OUT2	Motor cinta B	Transporte de ingrediente B
OUT3	Motor mezcladora	Mezcla del producto

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas
Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

OUT4	Válvula de descarga	Apertura para descargar producto terminado

FBD 10.5 — Sistema de mezcla automatizado

```
IN1──R_TRIG──CU──►[CTU_A PV=10]──Q_A
IN2──────────R──►[CTU_A]

IN2──R_TRIG──CU──►[CTU_B PV=5]───Q_B
IN2──────────R──►[CTU_B]

NOT Q_A ──► OUT1 (Cinta A activa mientras no llega al conteo)
NOT Q_B ──► OUT2 (Cinta B activa mientras no llega al conteo)

Q_A AND Q_B ──► (receta completa)
    ┌──────────────────────────────────────────┐
    └──►TP PT=30000 ──► OUT3 (Mezcladora 30s)
    └──►TON PT=30000 ──►TOF PT=5000 ──►OUT4 (Descarga después de
mezcla)

Descarga completa: reset de ambos CTU → ciclo reinicia
automáticamente.
```

Procedimiento de prueba

21. Verificar que las cintas A y B arrancan automáticamente al inicio.
22. Simular 10 pulsaciones en IN1 (sensor A): cinta A para.
23. Simular 5 pulsaciones en IN2 (sensor B): cinta B para.
24. Verificar que la mezcladora arranca automáticamente por 30 segundos.
25. Verificar que la válvula de descarga se abre al finalizar la mezcla.
26. Verificar que el ciclo se reinicia automáticamente.

Ejercicios

- Agregar supervisión de temperatura: si AI1 > 80°C durante la mezcla, parar todo y activar alarma.
- Agregar modo manual: un interruptor en IN1 largo permite activar cada motor independientemente para mantenimiento.
- Modificar la receta a 20 unidades de A y 10 de B. ¿Solo cambia el PV de los CTU?

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas
Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

Apéndice — Referencia Rápida

Tabla completa de bloques FBD

Bloque	Entradas	Salida	Parámetros	Uso principal
IN1	—	BOOL	—	Lee entrada física IN1
IN2	—	BOOL	—	Lee entrada física IN2
OUT1..OUT4	BOOL	—	—	Activa salida física
AI1	—	INT	—	Lee entrada analógica (0-4095)
AND	2×BOOL	BOOL	—	Lógica AND: ambas deben ser 1
OR	2×BOOL	BOOL	—	Lógica OR: al menos una en 1
NOT	1×BOOL	BOOL	—	Invierte la señal
XOR	2×BOOL	BOOL	—	Exclusivo: diferentes → 1
CMP	1×INT	BOOL	op (>,<,==), value	Compara INT con umbral
TON	EN BOOL	Q BOOL	time (ms)	Retardo al encendido
TOF	EN BOOL	Q BOOL	time (ms)	Retardo al apagado
TP	EN BOOL	Q BOOL	time (ms)	Pulso de duración fija
BLINK	EN BOOL	Q BOOL	time (ms)	Oscilador periódico
CTU	CU BOOL, R BOOL	Q BOOL	value (PV)	Contador ascendente
CTD	CD BOOL, LD BOOL	Q BOOL	value (PV)	Contador descendente
SR	S BOOL, R BOOL	Q BOOL	—	Memoria: SET domina
RS	S BOOL, R BOOL	Q BOOL	—	Memoria: RESET domina
R_TRIG	IN BOOL	Q BOOL	—	Flanco ascendente (0→1)
F_TRIG	IN BOOL	Q BOOL	—	Flanco descendente (1→0)
SCALE	IN INT	OUT INT	inMin,inMax,outMin,outMax	Escala ADC a unidades
PWM	IN INT	—	out (1-4), value	Control PWM de salida

Ciclo de scan del PLC (10ms)

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas
Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

Fase	Operación
1	Leer entradas físicas: GPIO IN1 (GPIO21), IN2 (GPIO19), AI1 (GPIO36)
2	Ejecutar lógica combinacional: AND, OR, NOT, XOR, CMP
3a	Actualizar timers: TON, TOF, TP, BLINK
3b	Actualizar contadores: CTU, CTD
3c	Actualizar memorias biestables: SR, RS
3d	Detectar flancos: R_TRIG, F_TRIG
3e	Escalar analógicos: SCALE
4	Escribir PWM: actualizar duty cycle
5	Escribir salidas físicas: GPIO OUT1-4 (GPIO14,27,26,25)

Resolución de problemas frecuentes

Problema	Causa probable	Solución
El programa no responde	PLC en modo STOP	Verificar badge RUN/STOP. Hacer clic en RUN.
El motor no se mantiene al soltar el pulsador	Falta bloque SR	Agregar SR entre el pulsador y la salida.
El temporizador activa instantáneamente	Valor PT no guardado	Verificar campo numérico del timer. GUARDAR + RELOAD.
El contador cuenta múltiples veces por pulso	Falta R_TRIG	Agregar R_TRIG entre sensor y CU del CTU.
La salida no responde aunque lógica es correcta	Problema de hardware	Verificar cableado. Medir con multímetro entre OUT y COM_OUT.
La entrada no lee el sensor	COM_IN sin conectar	Verificar que COM_IN está conectado al 0V de la fuente.
El PWM no genera señal	Pin asignado como digital	Verificar que el OUT no está asignado también como salida digital.
No aparece la red WiFi	PLC sin alimentación	Verificar que +24V está presente. LED de estado encendido.
Valor analógico incorrecto	SCALE mal configurado	Revisar parámetros inMin, inMax, outMin, outMax.

Conexión rápida de dispositivos comunes

Dispositivo	IN1/IN2	COM_IN	Notas
Pulsador NA	Un terminal	0V fuente	Otro terminal a +24V
Pulsador NC	Un terminal	0V fuente	Otro terminal a +24V
Interruptor	Un terminal	0V fuente	Otro terminal a +24V

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas
Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

Sensor PNP	Salida del sensor	0V fuente	+24V al sensor; OUT del sensor a IN
Sensor NPN	Salida del sensor	0V fuente	Pull-up 4.7kΩ entre +24V e IN
Flotante nivel	Un terminal	0V fuente	Otro terminal a +24V

Dispositivo	OUT1..4	COM_OUT	Notas
Lámpara 24V DC	Un terminal	0V fuente	Otro terminal a +24V
Relé 24V DC	Bobina (—)	0V fuente	Bobina (+) a +24V; TVS en paralelo a bobina
Contactor 24V DC	Bobina (—)	0V fuente	Bobina (+) a +24V; diodo rueda libre recomendado
LED indicador	Cátodo (—)	0V fuente	Ánodo (+) a +24V con R limitadora
Buzzer 24V DC	Terminal (—)	0V fuente	Terminal (+) a +24V

Páginas del servidor web

URL	Página	Función
192.168.4.1	Inicio	Menú principal. Estado RUN/STOP. Acceso rápido a todas las páginas.
192.168.4.1/program.html	Editor FBD	Crear y editar el programa. Paleta de bloques. RUN/STOP/GUARDAR/RELOAD/TAGS.
192.168.4.1/monitor.html	Monitor	Estado en tiempo real de todas las IO. LEDs virtuales. Barra analógica AI1.
192.168.4.1/manual	Manual	Manual de programación integrado en el PLC.

Resumen de normas técnicas aplicadas
IEC 61131-3: Lenguajes de programación para PLCs. El PLC-CORE-MDE implementa FBD (Function Block Diagram).
IEC 61131-2: Hardware del PLC. Tensión de referencia 24V DC, aislación galvánica de IO, estado seguro al encender.
IPC-2221: Diseño de PCB. Anchos de pista, clearances, vías. IPC-A-610: Criterios de calidad de soldadura. Clase 2. IEC 60715: Montaje en riel DIN 35mm.
EIA/TIA-485: Estándar eléctrico RS-485 diferencial. Modbus RTU: Protocolo de comunicación industrial sobre RS-485.

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas
Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización